

• Technology category grew by 20.04%

SALES DASHBOARD



Furniture

Office Supplies

Technology

Consumer

Corporate

Home Office

Sales Latest Year	Sales Last Year	Sales growth vs PY	Profit Latest Year	Profit Last Year	Profit growth vs PY
271,730.8	226,364.2	20.04%	50,684.3	39,774.0	27.43%

Furniture

Office Supplies

Technology

Consumer

Corporate

Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼
Total	271,731	226,364	20.0%▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	41,467	13,726	202.1%▲
Los Angeles	19,732	23,555	(16.2)%▼
Seattle	27,222	4,607	490.9%▲
Philadelphia	13,400	17,926	(25.3)%▼
San Francisco	13,866	7,033	97.2%▲
Lafayette	509	17,500	(97.1)%▼
Newark	11,299	1,519	643.7%▲
San Diego	1,267	10,851	(88.3)%▼
Columbus	8,703	3,173	174.3%▲
Chicago	4,717	6,333	(25.5)%▼
Total	142,183	106,224	33.9%▲

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲
Storage	69,678	58,789	18.5%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲
Total	642,486	533,512	20.4%▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6%▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)%▼
Seattle	56,991	16,159	252.7%▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3%▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6%▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)%▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)%▼
Chicago	16,246	13,068	24.3%▲
Columbus	17,571	9,506	84.8%▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)%▼
Total	339,408	266,184	27.5%▲

Consumer

Corporate

Home Office

Furniture

Office Supplies

Technology

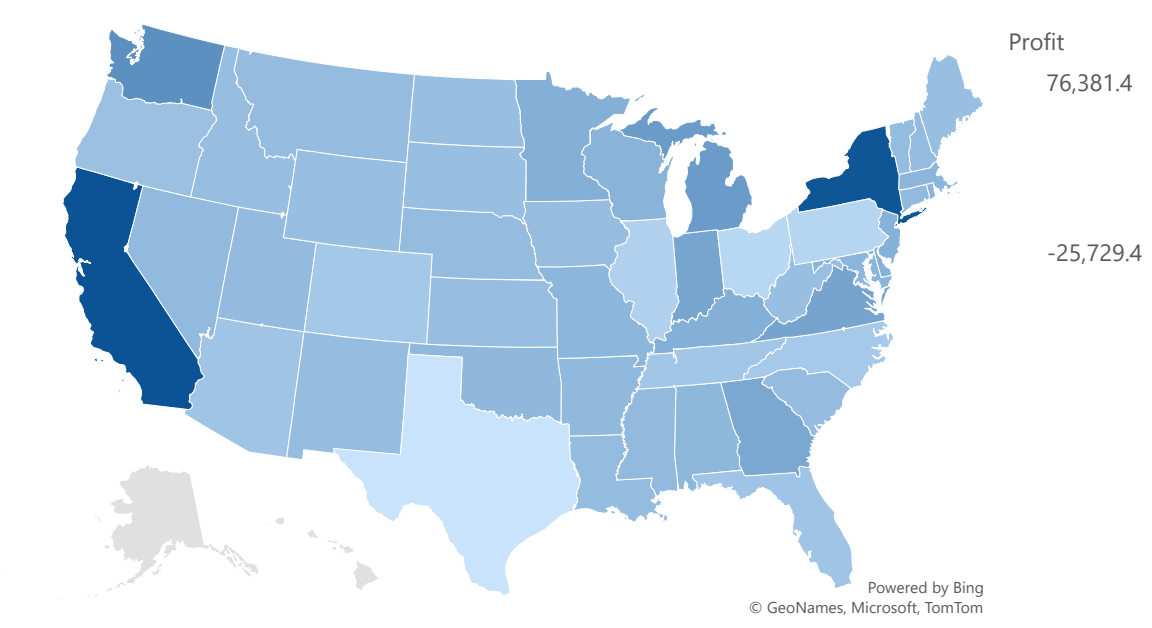
First Class

Same Day

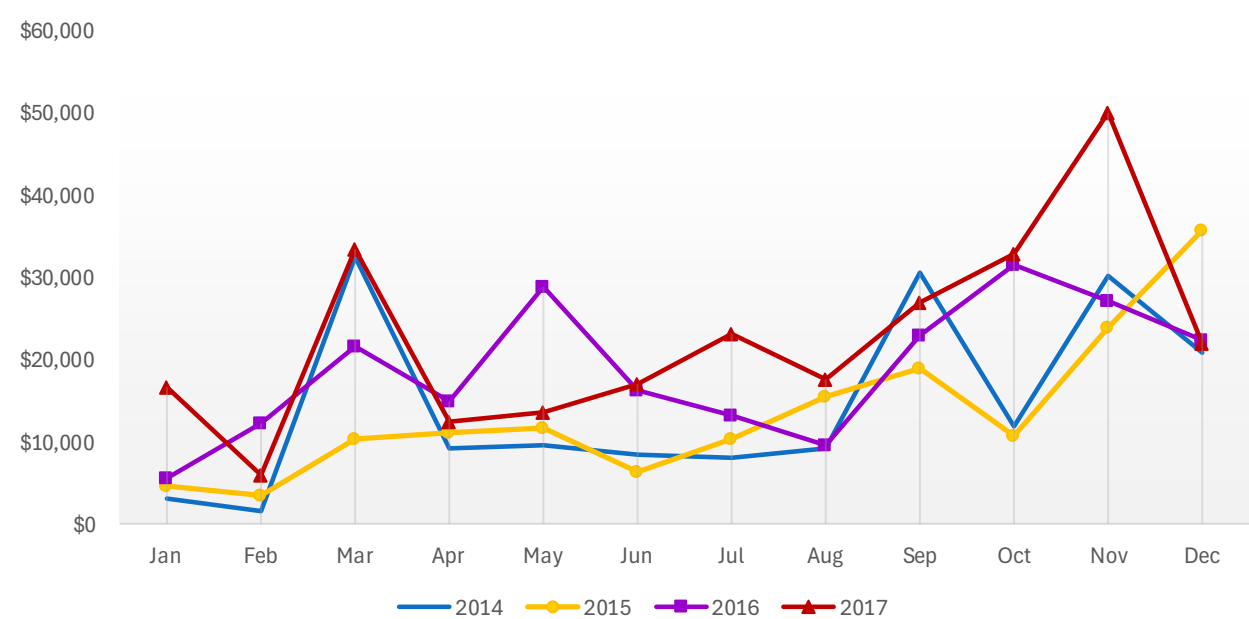
Second Class

Standard Class

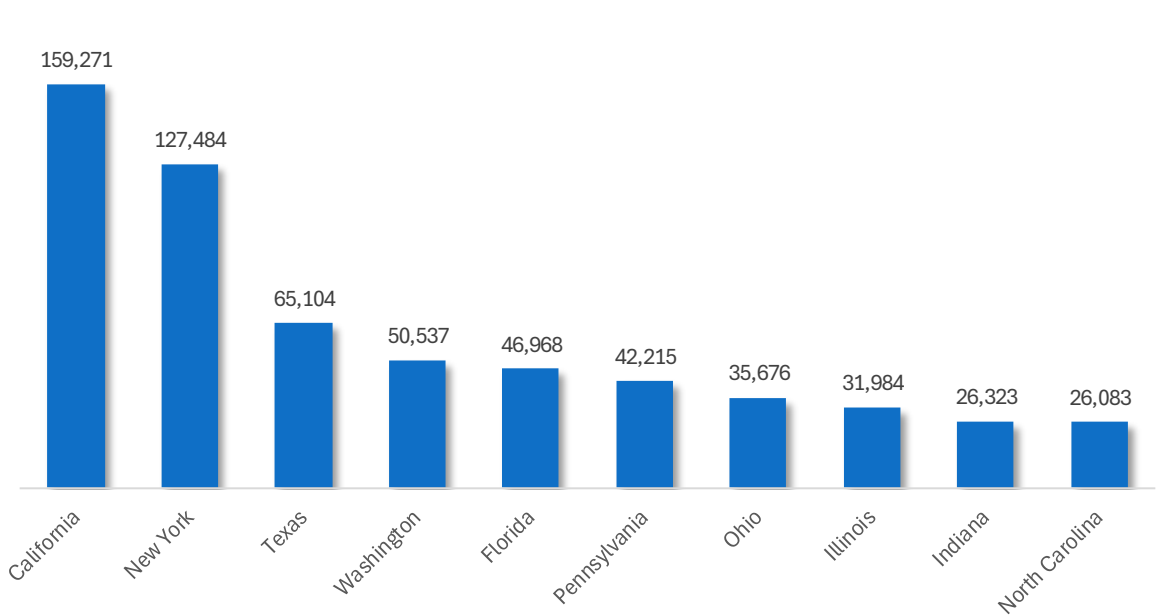
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Highest all time sales



• Office Supplies category grew by 33.79%

SALES DASHBOARD



- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- Consumer
- Corporate
- Home Office

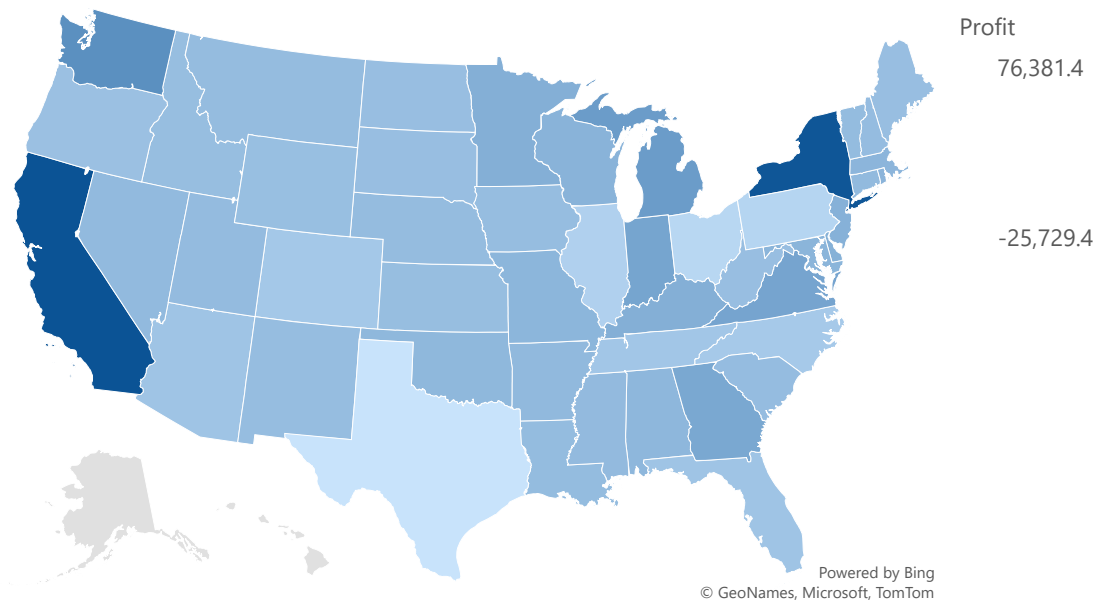
Sales Latest Year	Sales Last Year	Sales growth vs PY	Profit Latest Year	Profit Last Year	Profit growth vs PY
246,097.2	183,940.0	33.79%	39,736.6	35,061.2	13.33%

- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- Consumer
- Corporate
- Home Office

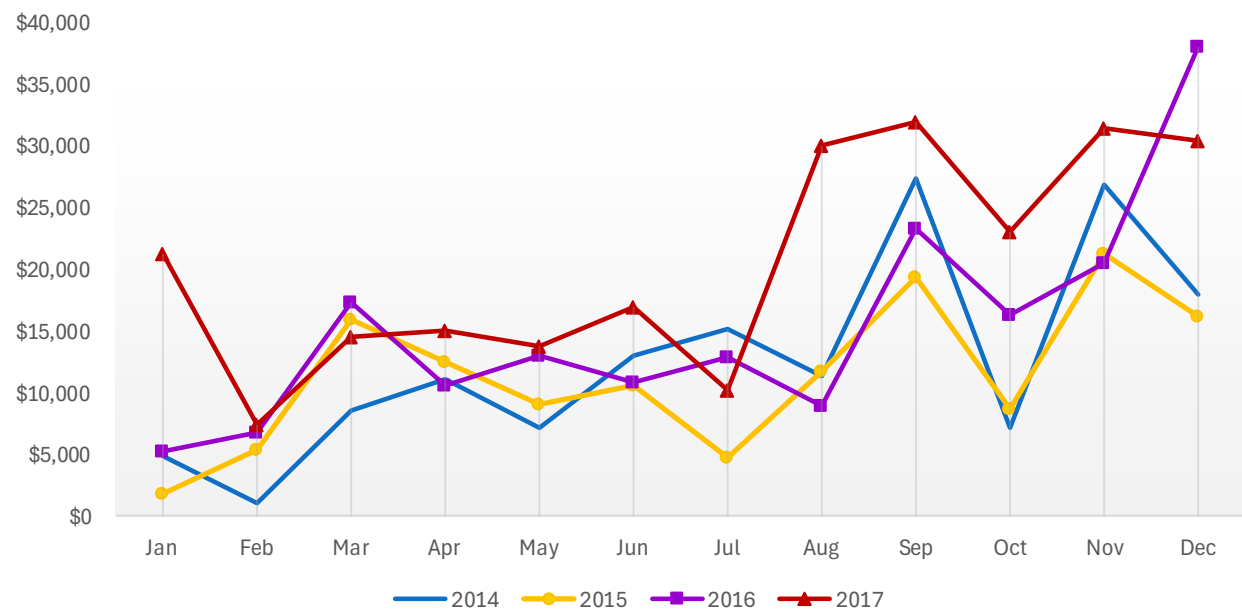
Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY	Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Storage	69,678	58,789	18.5%▲	New York City	23,629	23,476	0.7%▲	Phones	105,341	78,962	33.4%▲	New York City	86,940	54,824	58.6%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲	Los Angeles	15,030	13,061	15.1%▲	Chairs	95,554	83,919	13.9%▲	Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)%▼
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲	San Francisco	12,543	10,533	19.1%▲	Storage	69,678	58,789	18.5%▲	Seattle	56,991	16,159	252.7%▲
Paper	27,695	20,662	34.0%▲	Seattle	15,052	5,406	178.4%▲	Binders	72,788	49,683	46.5%▲	Philadelphia	41,596	30,305	37.3%▲
Supplies	16,049	14,278	12.4%▲	Philadelphia	12,921	6,315	104.6%▲	Tables	60,894	60,833	0.1%▲	San Francisco	37,198	29,846	24.6%▲
Art	8,863	5,961	48.7%▲	Detroit	2,124	12,398	(82.9)%▼	Copiers	62,899	49,599	26.8%▲	Detroit	12,149	21,197	(42.7)%▼
Envelopes	3,379	4,730	(28.6)%▼	Columbus	7,104	3,645	94.9%▲	Accessories	59,946	41,896	43.1%▲	Houston	16,213	16,449	(1.4)%▼
Labels	3,861	2,827	36.6%▲	Chicago	5,710	3,817	49.6%▲	Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼	Chicago	16,246	13,068	24.3%▲
Fasteners	858	960	(10.7)%▼	Houston	4,899	4,449	10.1%▲	Appliances	42,927	26,050	64.8%▲	Columbus	17,571	9,506	84.8%▲
				Springfield	6,205	2,686	131.0%▲	Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲	Lafayette	5,631	18,431	(69.5)%▼
Total	246,097	183,940	33.8%▲	Total	105,216	85,786	22.7%▲	Total	642,486	533,512	20.4%▲	Total	339,408	266,184	27.5%▲

- Consumer
- Corporate
- Home Office
- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- First Class
- Same Day
- Second Class
- Standard Class

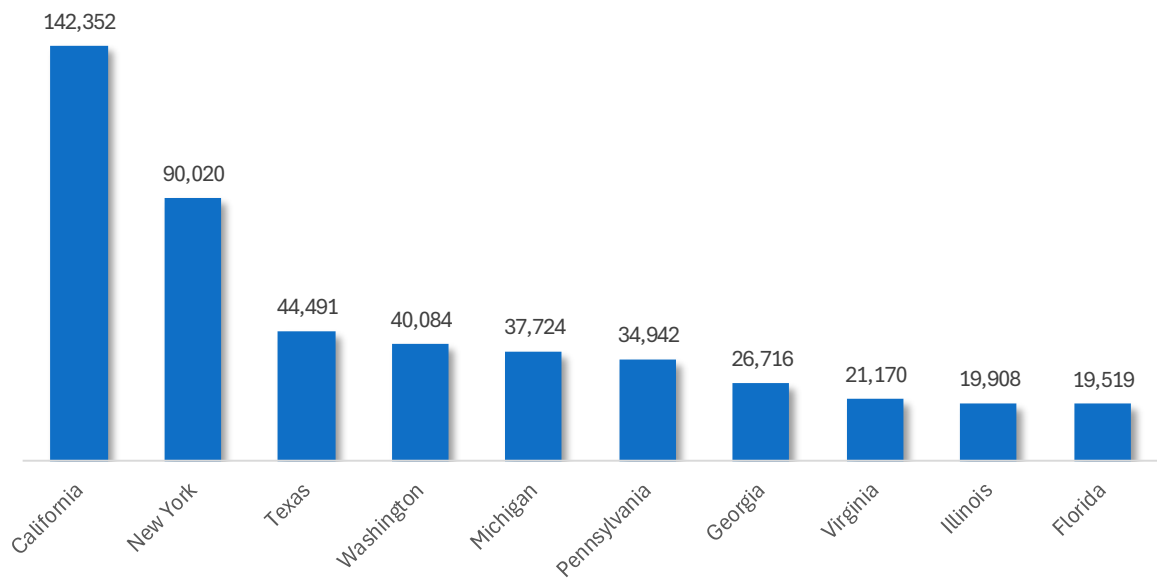
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Highest all time sales



• Furniture category grew by 8.29%

SALES DASHBOARD



- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- Consumer
- Corporate
- Home Office

Sales Latest Year

215,387.3

Sales Last Year

198,901.4

Sales growth vs PY

8.29%

Profit Latest Year

3,018.4

Profit Last Year

6,960.0

Profit growth vs PY

-56.63%

- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- Consumer
- Corporate
- Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲
Bookcases	30,024	26,275	14.3%▲
Total	215,387	198,901	8.3%▲

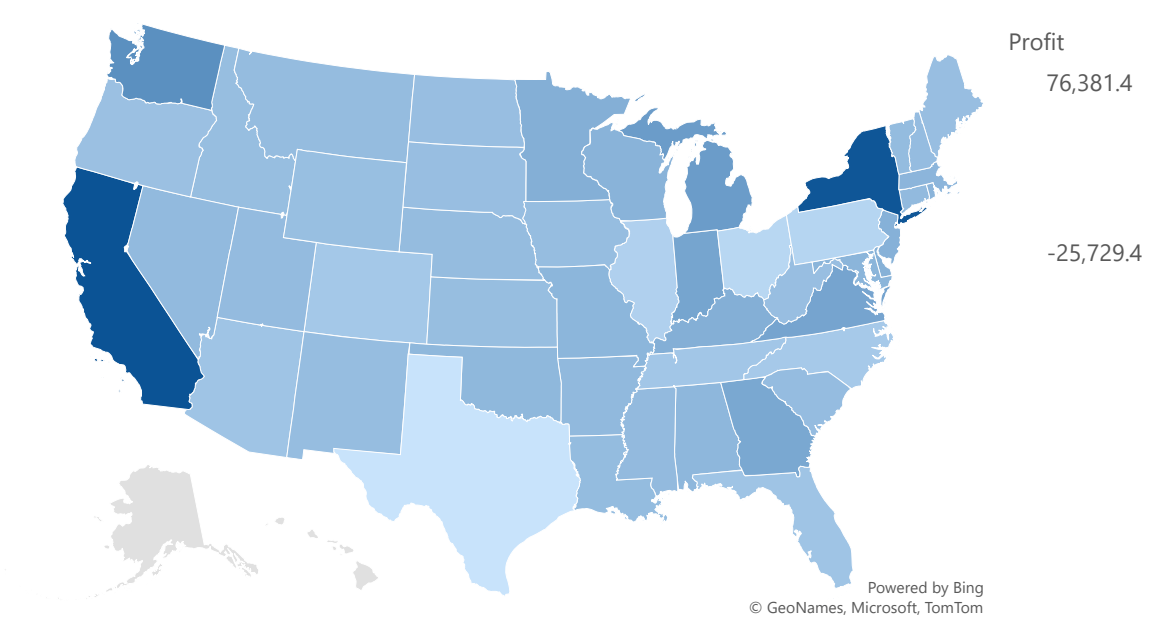
City	2017	2016	vs PY
New York City	21,843	17,622	24.0%▲
Los Angeles	14,114	19,783	(28.7)%▼
San Francisco	10,788	12,280	(12.1)%▼
Philadelphia	15,275	6,064	151.9%▲
Seattle	14,717	6,146	139.5%▲
Houston	4,996	7,819	(36.1)%▼
Detroit	6,031	6,555	(8.0)%▼
Chicago	5,819	2,918	99.4%▲
San Diego	2,681	5,811	(53.9)%▼
Springfield	1,546	6,644	(76.7)%▼
Total	97,810	91,641	6.7%▲

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲
Storage	69,678	58,789	18.5%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲
Total	642,486	533,512	20.4%▲

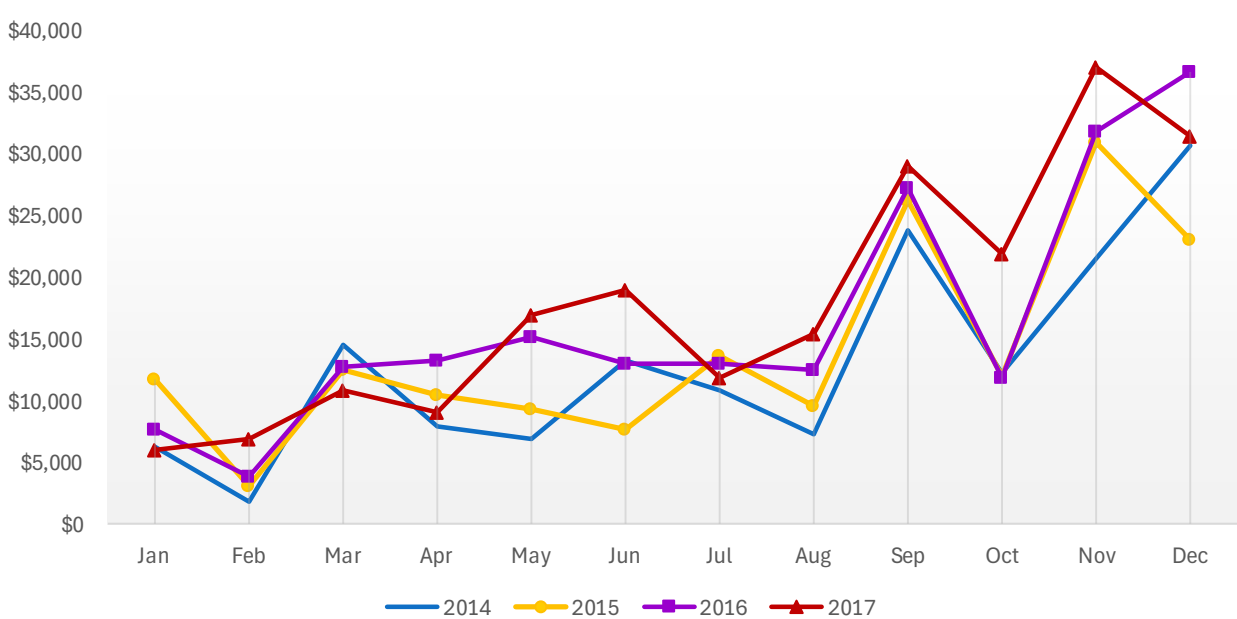
City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6%▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)%▼
Seattle	56,991	16,159	252.7%▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3%▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6%▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)%▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)%▼
Chicago	16,246	13,068	24.3%▲
Columbus	17,571	9,506	84.8%▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)%▼
Total	339,408	266,184	27.5%▲

- Consumer
- Corporate
- Home Office
- Furniture
- Office Supplies
- Technology
- First Class
- Same Day
- Second Class
- Standard Class

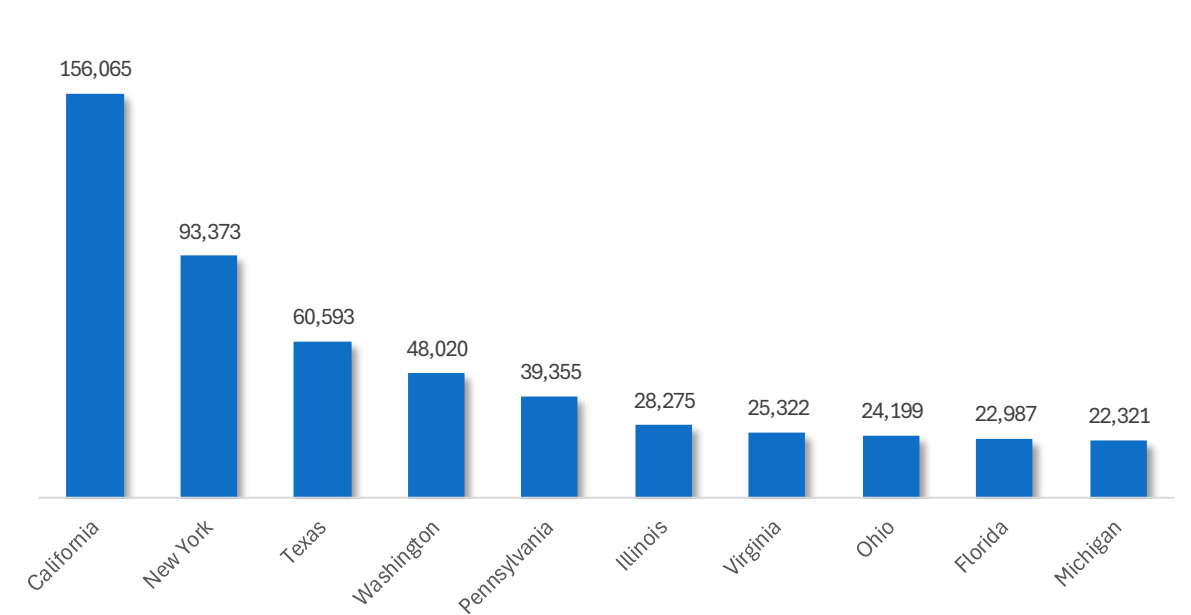
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Highest all time sales





26/12/2023

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DỎANH CỦA US SUPERSTORE

GVHD: ThS. Lê Quang Thiện

Lớp: ITS301_231_1_D10

Nhóm thực hiện: Nhóm 11

TABLE OF CONTENT



I. Tóm tắt về dữ liệu

II. Các câu hỏi đặt ra & cách xử lý

III. Kỹ thuật áp dụng

IV. Chức năng bảng điều khiển

V. Kết quả đạt được và hạn chế

VI. Hướng phát triển

I. TÓM TẮT VỀ DỮ LIỆU



<https://www.kaggle.com/datasets/juhi1994/superstore?resource=download>

GIỚI THIỆU VỀ TẬP DỮ LIỆU:

Tập dữ liệu này cung cấp thông tin chi tiết về đơn đặt hàng trực tuyến của một siêu thị ở Hoa Kỳ từ năm 2014 đến năm 2017. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc phân tích dữ liệu kinh doanh trở thành một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, và các cơ hội tăng trưởng. Chính vì lý do này, nhóm chúng em đã chọn bộ dữ liệu US Superstore để thực hiện phân tích, giúp chúng em phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, đồng thời rèn luyện và áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu vào thực tiễn.

Bộ dữ liệu gốc có 21 trường dữ liệu và 10005 dòng dữ liệu

I. TÓM TẮT VỀ DỮ LIỆU

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	State	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases	Bush Somerset Collection Bookcase	261.96	2	0	41.9136
2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs	Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs, Rounded Back	731.94	3	0	219.582
3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters by Universal	14.62	2	0	6.8714
4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	FUR-TA-10000577	Furniture	Tables	Bretford CR4500 Series Slim Rectangular Table	957.5775	5	0.45	-383.031
5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	OFF-ST-10000760	Office Supplies	Storage	Eldon Fold 'N Roll Cart System	22.368	2	0.2	2.5164
6	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-FU-10001487	Furniture	Furnishings	Eldon Expressions Wood and Plastic Desk Accessories, Cherry Wood	48.86	7	0	14.1694
6	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-FU-10001487	Furniture	Furnishings	Eldon Expressions Wood and Plastic Desk Accessories, Cherry Wood	48.86	7	0	14.1694
7	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AR-10002833	Office Supplies	Art	Newell 322	7.28	4	0	1.9656
8	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-10002275	Technology	Phones	Mitel 5320 IP Phone VoIP phone	907.152	6	0.2	90.7152
9	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-BI-10003910	Office Supplies	Binders	DXL Angle-View Binders with Locking Rings by Samsill	18.504	3	0.2	5.7825
10	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AP-10002892	Office Supplies	Appliances	Belkin F5C206VTEL 6 Outlet Surge	114.9	5	0	34.47
11	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-TA-10001539	Furniture	Tables	Chromcraft Rectangular Conference Tables	1706.184	9	0.2	85.3092
12	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-10002033	Technology	Phones	Konftel 250 Conference phone - Charcoal black	911.424	4	0.2	68.3568
13	CA-2017-114412	4/15/2017	4/20/2017	Standard Class	AA-10480	Andrew Allen	Consumer	United States	Concord	North Carolina	28027	South	OFF-PA-10002365	Office Supplies	Paper	Xerox 1967	15.552	3	0.2	5.4432
14	CA-2016-161389	12/5/2016	12/10/2016	Standard Class	IM-15070	Irene Maddox	Consumer	United States	Seattle	Washington	98103	West	OFF-BI-10003656	Office Supplies	Binders	Fellowes PB200 Plastic Comb Binding Machine	407.976	3	0.2	132.5922
15	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlan	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-AP-10002311	Office Supplies	Appliances	Holmes Replacement Filter for HEPA Air Cleaner, Very Large Room, HEPA Filter	68.81	5	0.8	-123.858
16	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlan	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-BI-10000756	Office Supplies	Binders	Storex DuraTech Recycled Plastic Frosted Binders	2.544	3	0.8	-3.816
17	CA-2014-105893	11/11/2014	11/18/2014	Standard Class	PK-19075	Pete Kriz	Consumer	United States	Madison	Wisconsin	53711	Central	OFF-ST-10004186	Office Supplies	Storage	Stur-D-Stor Shelving, Vertical 5-Shelf: 72"H x 36"W x 18 1/2"D	665.88	6	0	13.3176
18	CA-2014-167164	5/13/2014	5/15/2014	Second Class	AG-10270	Alejandro Grove	Consumer	United States	West Jordan	Utah	84084	West	OFF-ST-10000107	Office Supplies	Storage	Fellowes Super Stor/Drawer	55.5	2	0	9.99
19	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donatelli	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	OFF-AR-10003056	Office Supplies	Art	Newell 341	8.56	2	0	2.4824
20	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donatelli	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	TEC-PH-10001949	Technology	Phones	Cisco SPA 501G IP Phone	213.48	3	0.2	16.011

- Row ID:** ID của từng dòng trong dữ liệu
- Order ID:** Mã ID của đơn hàng được tạo ra khi khách hàng đặt hàng sản phẩm
- Order Date:** Ngày mà khách hàng đặt hàng
- Ship Date:** Ngày mà đơn hàng được vận chuyển
- Ship Mode:** Phương thức vận chuyển của mỗi đơn hàng
- Customer ID:** Mã ID của khách hàng đặt hàng
- Customer Name:** Tên khách hàng
- Segment:** Phân khúc từ nơi đơn hàng được đặt
- Country:** Quốc gia của đơn hàng là tại nước Mỹ
- City:** Thành phố của khách hàng
- State:** Tiểu bang của khách hàng
- Postal Code:** Mã bưu điện của địa chỉ khách hàng
- Region:** Khu vực địa lý của khách hàng
- Product ID:** Mã ID của sản phẩm.
- Category:** Danh mục của sản phẩm.
- Sub-Category:** Phân nhóm của sản phẩm trong mỗi danh mục
- Product Name:** Tên của sản phẩm
- Sales:** Doanh số cho từng sản phẩm trong đơn hàng
- Quantity:** Số lượng sản phẩm trong từng đơn hàng
- Discount:** Mức giảm giá áp dụng cho mỗi sản phẩm
- Profit:** Lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm

II. CÂU HỎI ĐẶT RA & CÁCH XỬ LÝ

1. Doanh số của năm gần nhất

2. Doanh số của năm ngoái

3. Tăng trưởng doanh số so với năm trước là bao nhiêu?

4. Lợi nhuận của năm gần nhất

5. Lợi nhuận của năm ngoái

6. Tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước là bao nhiêu?

7. Doanh số theo danh mục phụ năm 2017 và 2016

8. Doanh số theo thành phố năm 2017 và 2016

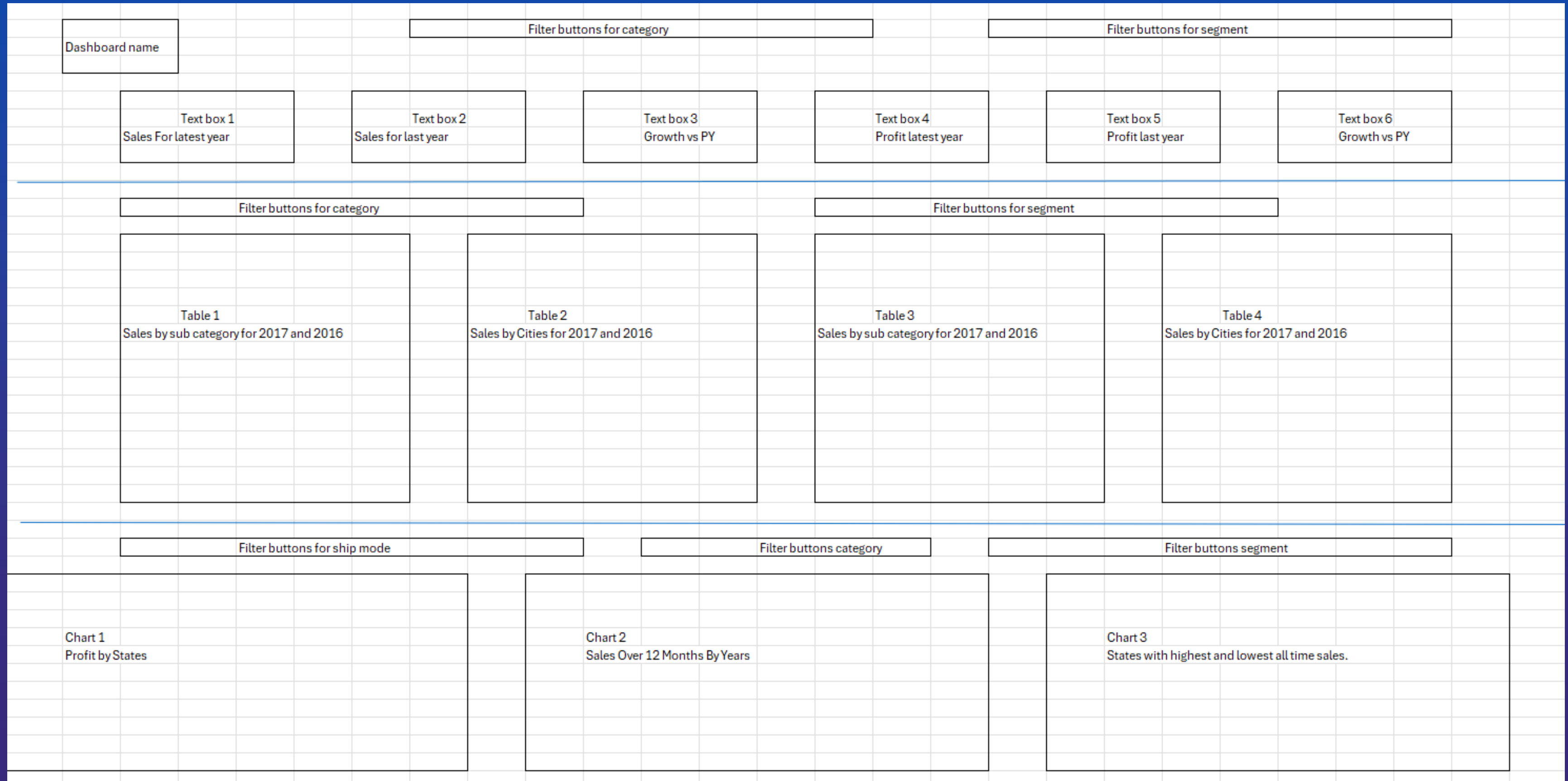
9. Lợi nhuận theo tiểu bang

10. Doanh số trong 12 tháng theo từng năm

11. TOP 10 bang có doanh thu cao/ thấp nhất mọi thời đại

II. CÂU HỎI ĐẶT RA & CÁCH XỬ LÝ

Cách xử lý: Tiến hành thiết kế dashboard ở cấp độ cấu trúc (WIREFRAME)



III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Thiết lập bảng điều khiển



III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

let

```
Source = Excel.Workbook(File.Contents("D:\daihoc3\THUD\D10_Nhom11\US Superstore dataset.xlsx"), null, true),
Order_Sheet = Source{[Item="Order",Kind="Sheet"]}[Data],
#"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(Order_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"Row ID", Int64.Type}, {"Order ID", type text}, {"Order Date", type date}, {"Ship Date", type date}, {"Ship Mode", type text}, {"Customer ID", type text}, {"Customer Name", type text}, {"Segment", type text}, {"Country", type text}, {"City", type text}, {"State", type text}, {"Postal Code", Int64.Type}, {"Region", type text}, {"Product ID", type text}, {"Category", type text}, {"Sub-Category", type text}, {"Product Name", type text}, {"Sales", type number}, {"Quantity", type number}, {"Discount", type number}, {"Profit", type number}}),
```

```
// Check for NaN or blank values in each row
```

```
#"Filtered Invalid Rows" = Table.SelectRows(#"Changed Type", each List.AnyTrue(List.Transform(Record.FieldValues(_),
    each if Value.Is(_, type number) then Number.IsNaN(_) else _ = null or _ = ""))),
```

```
// Count the rows with missing data
```

```
InvalidRowCount = Table.RowCount(#"Filtered Invalid Rows"),
```

```
// Compare the count of invalid rows to the total number of rows
```

```
TotalRowCount = Table.RowCount(#"Changed Type"),
```

```
// Optionally, output the counts for verification
```

```
OutputCounts = Table.FromRecords({
    [TotalRows = TotalRowCount, InvalidRows = InvalidRowCount]
}),
```

```
// Remove rows with invalid data (NaN or blank)
```

```
#"Cleaned Table" = Table.SelectRows(#"Changed Type", each List.AllTrue(List.Transform(Record.FieldValues(_),
    each if Value.Is(_, type number) then not Number.IsNaN(_) else _ <> null and _ <> ""))),
```

```
// Count total rows and distinct Row IDs
```

```
TotalRowCount2 = Table.RowCount(#"Cleaned Table"),
```

```
DistinctRowCount = Table.RowCount(Table.Distinct(#"Cleaned Table", {"Row ID"})),
```

```
// Output counts for verification
```

```
OutputCounts2 = Table.FromRecords({
    [TotalRows = TotalRowCount2, DistinctRowCount = DistinctRowCount]
}),
```

```
#"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Cleaned Table")
```

in

```
#"Removed Duplicates"
```

APPLIED STEPS

Source	⚙
Navigation	⚙
Promoted Headers	⚙
Changed Type	
Filtered Invalid Rows	ⓘ
InvalidRowCount	ⓘ
TotalRowCount	ⓘ
OutputCounts	ⓘ
Cleaned Table	ⓘ
TotalRowCount2	ⓘ
DistinctRowCount	
OutputCounts2	ⓘ
✕ Removed Duplicates	

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

1. Nạp dữ liệu từ tệp Excel

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy từ tệp Excel có tên "US Superstore dataset.xlsx", nằm tại đường dẫn D:\daihoc3\THUD\D10_Nhom11\.

Trang dữ liệu "Order" được chọn làm nguồn dữ liệu chính.

= Source{{Item="Order",Kind="Sheet"}}[Data]							
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	
Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	
1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	
2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	
3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Hu	
4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donno	
5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donno	
6	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
7	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
8	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
9	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
10	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
11	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
12	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
13	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
14	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
15	CA-2017-114412	4/15/2017	4/20/2017	Standard Class	AA-10480	Andrew Allen	
16	CA-2016-161389	12/5/2016	12/10/2016	Standard Class	IM-15070	Irene Maddo	
17	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawla	
18	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawla	
19	CA-2014-105893	11/11/2014	11/18/2014	Standard Class	PK-19075	Pete Kriz	
20	CA-2014-167164	5/13/2014	5/15/2014	Second Class	AG-10270	Alejandro Grc	
21	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
22	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
23	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
24	CA-2016-137330	12/9/2016	12/13/2016	Standard Class	KB-16585	Ken Black	
25	CA-2016-137330	12/9/2016	12/13/2016	Standard Class	KB-16585	Ken Black	

2. Xác định tiêu đề và định dạng kiểu dữ liệu

Promote Headers: Chuyển dòng đầu tiên thành tiêu đề cột (headers).

Định dạng kiểu dữ liệu:

Số nguyên (Int64): Row ID, Postal Code.

Chuỗi (Text): Order ID, Ship Mode, Customer ID, Customer Name, Segment, Country, City, State, Region, Product ID, Category, Sub-Category, Product Name

Ngày tháng (Date): Order Date, Ship Date.

Số thực (Number): Sales, Quantity, Discount, Profit

= Table.TransformColumnTypes("#Promoted Headers",{{"Row ID", Int64.Type}, {"Order ID", type text}, {"Order Date", type date}, {"Ship Date", type date}, {"Ship Mode", type text}, {"Customer ID", type text}, {"Customer Name", type text}, {"Segment", type text}, {"Country", type text}, {"City", type text}, {"State", type text}, {"Region", type text}, {"Product ID", type text}, {"Category", type text}, {"Sub-Category", type text}, {"Product Name", type text}, {"Sales", type number}, {"Quantity", type number}, {"Discount", type number}, {"Profit", type number}}							
Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	
1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	
2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	
3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Hu	
4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donno	
5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donno	
6	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
7	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
8	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
9	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
10	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
11	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
12	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
13	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffn	
14	CA-2017-114412	4/15/2017	4/20/2017	Standard Class	AA-10480	Andrew Allen	
15	CA-2016-161389	12/5/2016	12/10/2016	Standard Class	IM-15070	Irene Maddo	
16	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawla	
17	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawla	
18	CA-2014-105893	11/11/2014	11/18/2014	Standard Class	PK-19075	Pete Kriz	
19	CA-2014-167164	5/13/2014	5/15/2014	Second Class	AG-10270	Alejandro Grc	
20	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
21	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
22	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Don	
23	CA-2016-137330	12/9/2016	12/13/2016	Standard Class	KB-16585	Ken Black	
24	CA-2016-137330	12/9/2016	12/13/2016	Standard Class	KB-16585	Ken Black	
25	US-2017-156909	7/16/2017	7/18/2017	Second Class	SF-20065	Sandra Flana	
26	CA-2015-106320	9/25/2015	9/30/2015	Standard Class	EB-13870	Emily Burns	

8

Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

3. Kiểm tra giá trị không hợp lệ (NaN hoặc trống)

Tạo bảng chứa các dòng không hợp lệ.

Nếu giá trị là số (type number), kiểm tra xem có phải NaN không.

Nếu không phải số, kiểm tra giá trị trống ("" hoặc null).

Lọc ra tất cả các dòng chứa giá trị không hợp lệ.

Đếm số dòng không hợp lệ với InvalidRowCount.

Kết quả cho thấy 4 dòng. Loại bỏ dòng không hợp lệ: Sau khi loại bỏ, **bộ dữ liệu còn 10001 dòng**

4. Kiểm tra tính duy nhất (Distinct)

Bộ dữ liệu hiện đang có 10001 dòng dựa vào cột Row ID, đếm số lượng giá trị duy nhất (DistinctRowCount). Kết quả: có 7 bộ dữ liệu trùng lặp

5. Loại bỏ các dòng trùng lặp

Sử dụng hàm Table.Distinct để loại bỏ các dòng trùng lặp trong bảng. Sau đó close & load to trang tính Source_data

Table.SelectRows(#"Changed Type", each List.AnyTrue(List.Transform(Record.FieldValues(_),

✖

✔

f_x

= Table.RowCount("#Cleaned Table")

10001

✖

✔

f_x

= Table.FromRecords({

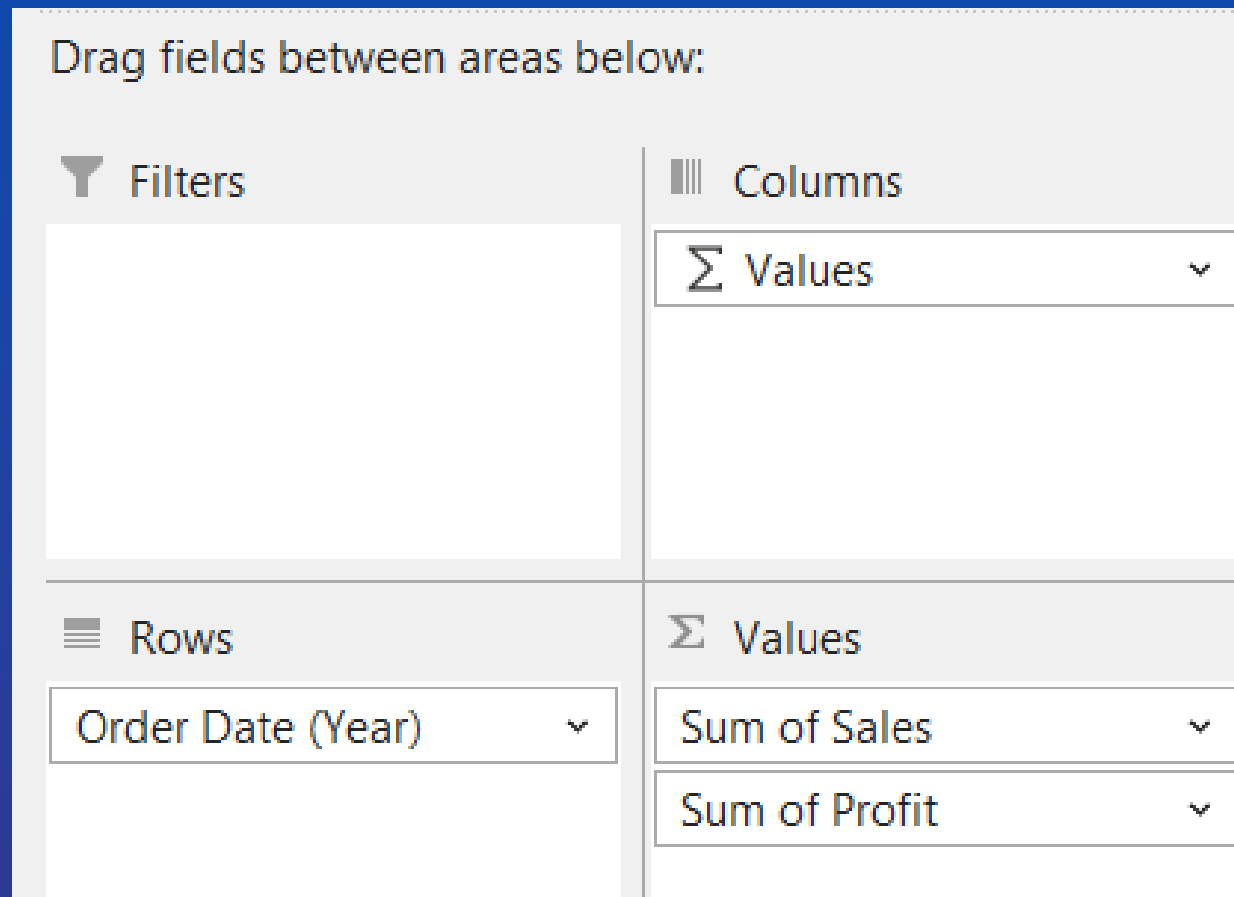
	ABC 123 TotalRows	ABC 123 DistinctRowCount
1	10001	9994

	Row ID	A ^B C Order ID	A ^B C Order Date	A ^B C Ship Date	A ^B C Ship Mode	A ^B C Customer ID	A ^B C Customer Name
1	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gutierrez
2	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gutierrez
3	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Housen
4	4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell
5	5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell
6	6	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
7	7	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
8	8	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
9	9	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
10	10	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
11	11	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
12	12	CA-2014-115812	6/9/2014	6/14/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman
13	13	CA-2017-114412	4/15/2017	4/20/2017	Standard Class	AA-10480	Andrew Allen
14	14	CA-2016-161389	12/5/2016	12/10/2016	Standard Class	IM-15070	Irene Maddox
15	15	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlak
16	16	US-2015-118983	11/22/2015	11/26/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlak
17	17	CA-2014-105893	11/11/2014	11/18/2014	Standard Class	PK-19075	Pete Kriz
18	18	CA-2014-167164	5/13/2014	5/15/2014	Second Class	AG-10270	Alejandro Garcia
19	19	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donnerstag
20	20	CA-2014-143336	8/27/2014	9/1/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donnerstag

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Tạo Pivot Table cho **doanh số, lợi nhuận cho năm 2016 & 2017**



Lọc lấy năm 2016, 2017. Định dạng các số liệu dưới dạng số (Number)

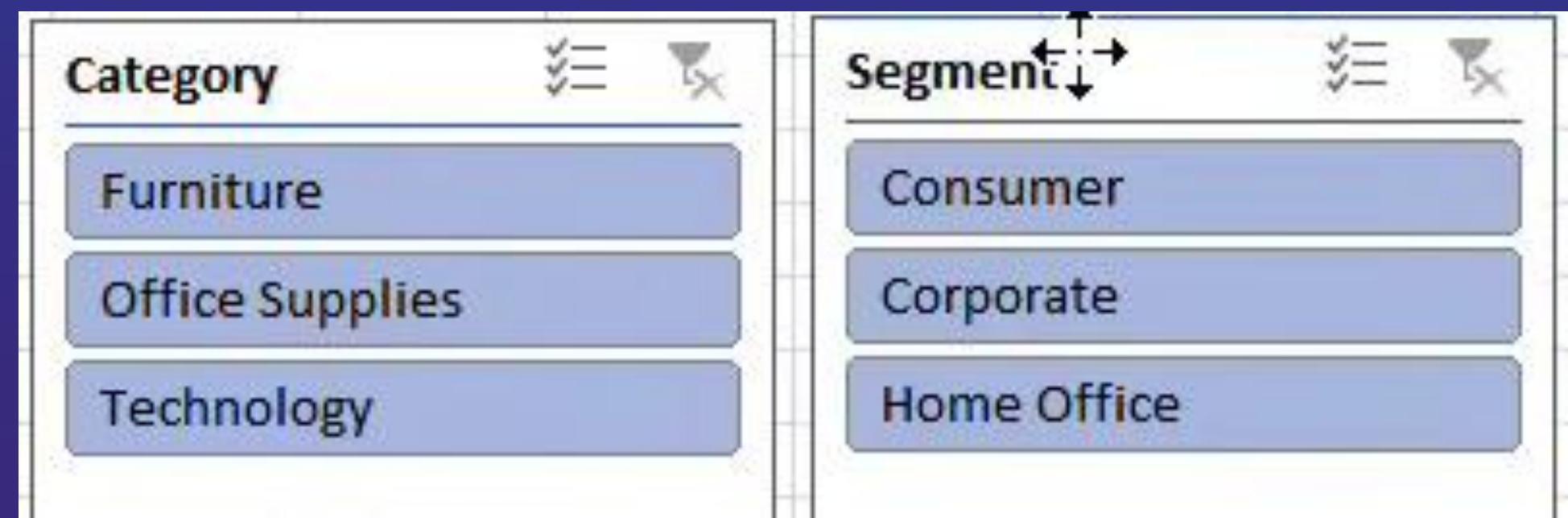
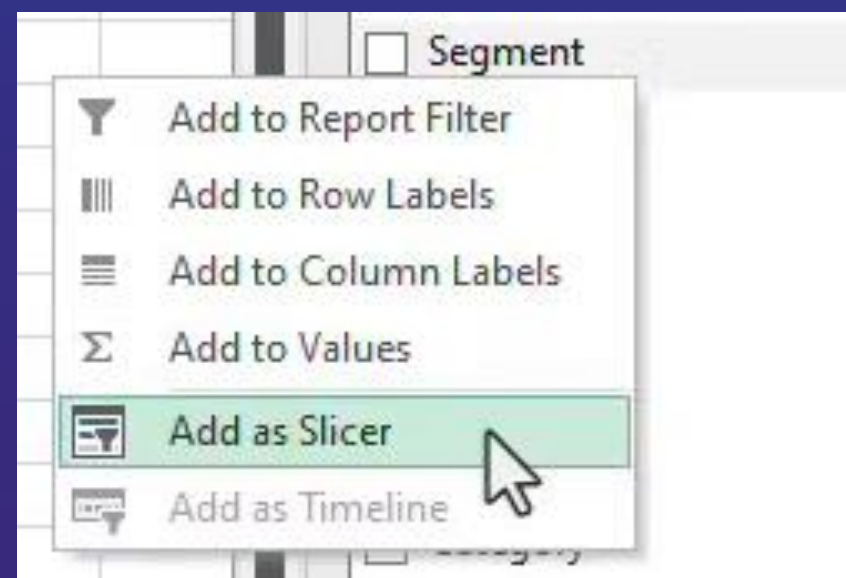
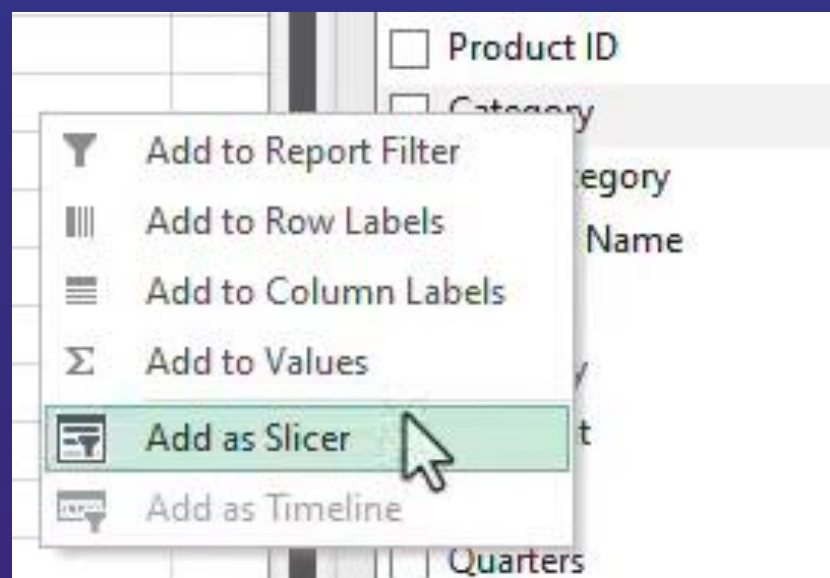
	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Row Labels	Sum of Sales	Sum of Profit		Sales vs PY	Profit vs PY
4	2016	40,516.7	5,869.6			
5	2017	75,018.9	14,994.6		85.16%	155.46%

Tính toán thủ công các số liệu **tăng trưởng Doanh thu, Lợi nhuận so với năm trước**

$$=B5/B4-1$$

$$=C5/C4-1$$

Thiết lập các bộ lọc: Thêm slicer cho các trường Category và Segment trong Pivot Table. Liên kết slicer với Pivot Table bằng cách vào Pivot Table Analyze > Filter Connections.



III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Tạo Pivot Table mới cho **Doanh số theo danh mục phụ năm 2017 và 2016 & Doanh số theo thành phố năm 2017 và 2016 với bộ lọc theo danh mục** (Category)

Lọc lấy năm 2016, 2017. Lọc top 10 danh mục phụ và thành phố có doanh số cao nhất bằng cách:

- Click chuột phải vào mục Row Labels > Value Filters > chọn Top 10.

Data for table 1

Sum of Sales	Column Labels	
Row Labels	2017	2016
Phones	105,340.52	78,962.03
Chairs	95,554.35	83,918.64
Storage	69,677.62	58,788.70
Binders	72,788.05	49,683.33
Tables	60,893.54	60,833.20
Copiers	62,899.39	49,599.41
Accessories	59,946.23	41,895.85
Machines	43,544.68	55,906.89
Appliances	42,926.93	26,050.32
Furnishings	28,915.09	27,874.12

Data for table 2

Sum of Sales	Column Labels	
Row Labels	2017	2016
New York City	86,939.60	54,824.10
Los Angeles	48,875.69	56,398.75
Seattle	56,990.82	16,158.72
Philadelphia	41,595.50	30,304.94
San Francisco	37,197.55	29,845.87
Detroit	12,148.89	21,197.32
Houston	16,212.81	16,448.68
Chicago	16,245.61	13,067.55
Columbus	17,571.47	9,506.41
Lafayette	5,630.51	18,431.34

Thiết lập bộ lọc theo danh mục (Category)

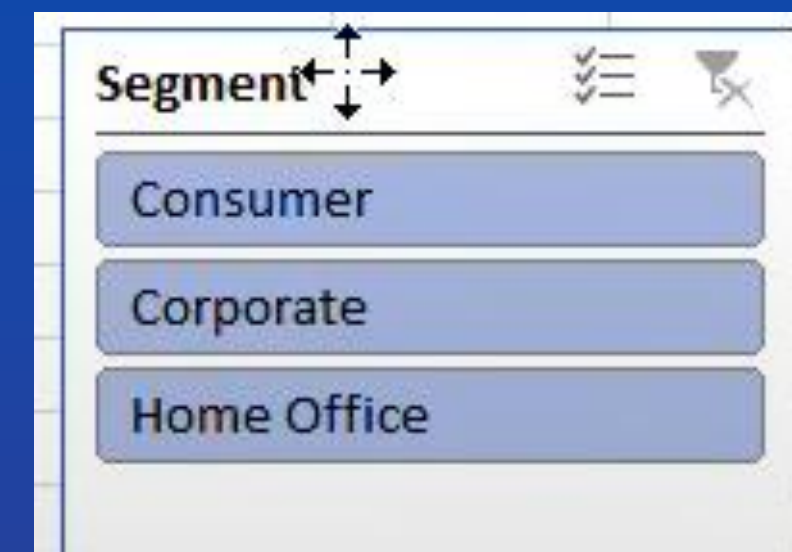
III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

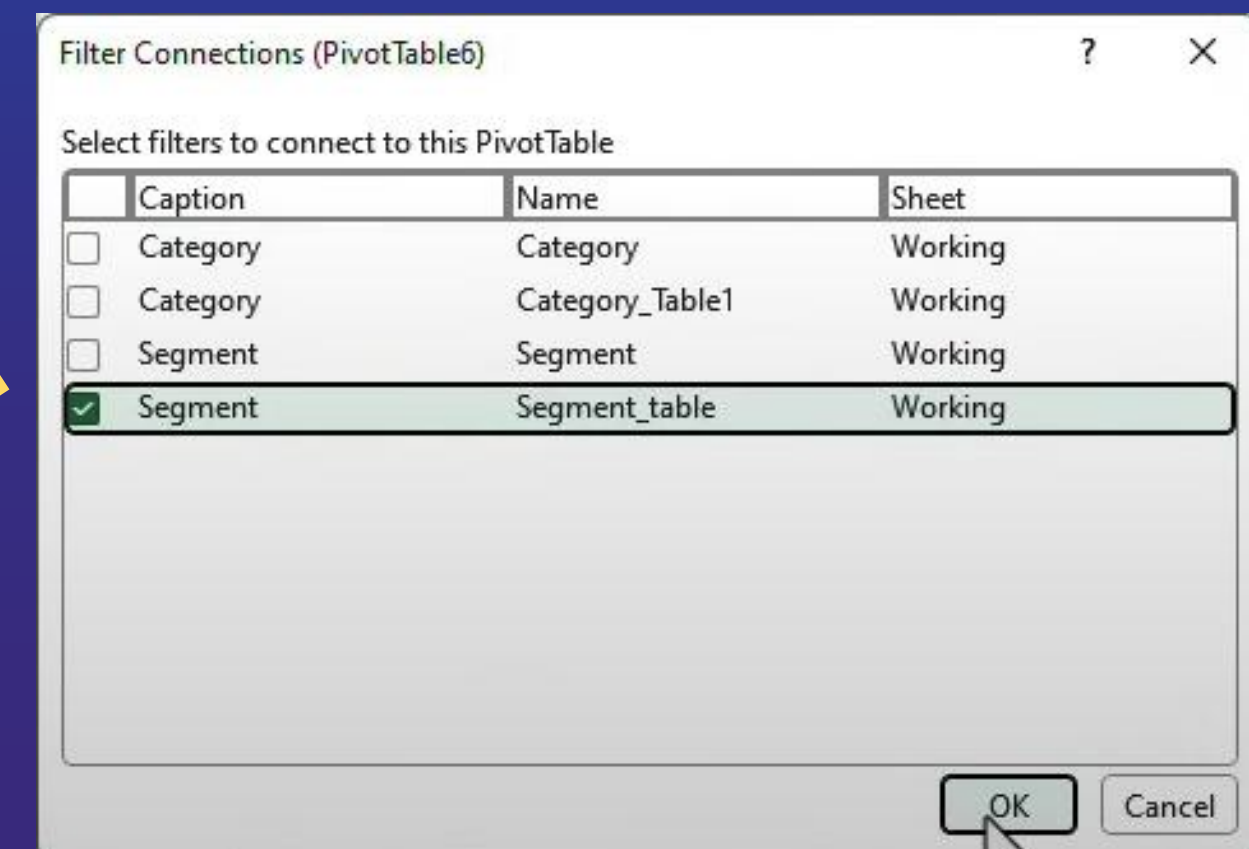
Tạo Pivot Table mới cho **Doanh số theo danh mục phụ năm 2017 và 2016 & Doanh số theo thành phố năm 2017 và 2016 với bộ lọc theo phân khúc**

Sao chép hai Pivot Table trước đó, thay đổi bộ lọc theo phân khúc (Segment)

Data for table 3			Data for table 4		
Sum of Sales	Column Labels		Sum of Sales	Column Labels	
Row Labels	2017	2016	Row Labels	2017	2016
Phones	105,340.52	78,962.03	New York City	86,939.60	54,824.10
Chairs	95,554.35	83,918.64	Los Angeles	48,875.69	56,398.75
Storage	69,677.62	58,788.70	Seattle	56,990.82	16,158.72
Binders	72,788.05	49,683.33	Philadelphia	41,595.50	30,304.94
Tables	60,893.54	60,833.20	San Francisco	37,197.55	29,845.87
Copiers	62,899.39	49,599.41	Detroit	12,148.89	21,197.32
Accessories	59,946.23	41,895.85	Houston	16,212.81	16,448.68
Machines	43,544.68	55,906.89	Chicago	16,245.61	13,067.55
Appliances	42,926.93	26,050.32	Columbus	17,571.47	9,506.41
Furnishings	28,915.09	27,874.12	Lafayette	5,630.51	18,431.34



Thiết lập bộ lọc theo phân khúc (Segment)



Liên kết slicer với Pivot Table bằng cách vào Pivot Table
Analyze > Filter Connections.

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Tạo Pivot Table mới cho **Lợi nhuận theo tiểu bang**

Rows	Σ Values
State	Sum of Profit



	A	B		
			Missouri	6,436.2
112			Montana	1,833.3
113			Nebraska	2,037.1
114	Data for chart 1		Nevada	3,316.8
115			New Hampshire	1,706.5
116	Row Labels	Sum of Profit	New Jersey	9,772.9
117	Alabama	5,786.8	New Mexico	1,157.1
118	Arizona	-3,427.9	New York	74,038.5
119	Arkansas	4,008.7	North Carolina	-7,490.9
120	California	76,381.4	North Dakota	230.1
121	Colorado	-6,527.9	Ohio	-16,971.4
122	Connecticut	3,511.5	Oklahoma	4,854.0
123	Delaware	9,977.4	Oregon	-1,190.5
124	District of Columbia	1,059.6	Pennsylvania	-15,560.0
125	Florida	-3,399.3	Rhode Island	7,285.6
126	Georgia	16,250.0	South Carolina	1,769.1
127	Idaho	826.7	South Dakota	394.8
128	Illinois	-12,607.9	Tennessee	-5,341.7
129	Indiana	18,382.9	Texas	-25,729.4
130	Iowa	1,183.8	Utah	2,546.5
131	Kansas	836.4	Vermont	2,245.0
132	Kentucky	11,199.7	Virginia	18,598.0
133	Louisiana	2,196.1	Washington	33,402.7
134	Maine	454.5	West Virginia	185.9
135	Maryland	7,031.2	Wisconsin	8,401.8
136	Massachusetts	6,785.5	Wyoming	100.2
137	Michigan	24,463.2		
138	Minnesota	10,823.2		
139	Mississippi	3,173.0	Grand Total	286,397.0

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Đưa dữ liệu ra ngoài Pivot Table để thuận lợi trong việc tạo Bản đồ màu **Lợi nhuận theo tiểu bang**

Chọn toàn bộ dữ liệu > Insert > Chart > All Charts > Map > Filled Map > OK

=A117



State	Profit	Montana	1,833.3
Alabama	5,786.8	Nebraska	2,037.1
Arizona	-3,427.9	Nevada	3,316.8
Arkansas	4,008.7	New Hamps	1,706.5
California	76,381.4	New Jersey	9,772.9
Colorado	-6,527.9	New Mexico	1,157.1
Connecticut	3,511.5	New York	74,038.5
Delaware	9,977.4	North Caroli	-7,490.9
District of C	1,059.6	North Dakot	230.1
Florida	-3,399.3	Ohio	-16,971.4
Georgia	16,250.0	Oklahoma	4,854.0
Idaho	826.7	Oregon	-1,190.5
Illinois	-12,607.9	Pennsylvania	-15,560.0
Indiana	18,382.9	Rhode Islan	7,285.6
Iowa	1,183.8	South Carol	1,769.1
Kansas	836.4	South Dakot	394.8
Kentucky	11,199.7	Tennessee	-5,341.7
Louisiana	2,196.1	Texas	-25,729.4
Maine	454.5	Utah	2,546.5
Maryland	7,031.2	Vermont	2,245.0
Massachuse	6,785.5	Virginia	18,598.0
Michigan	24,463.2	Washington	33,402.7
Minnesota	10,823.2	West Virgini	185.9
Mississippi	3,173.0	Wisconsin	8,401.8
Missouri	6,436.2	Wyoming	100.2

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Tạo Pivot Table mới cho **Doanh số trong 12 tháng theo từng năm**

Drag fields between areas below:

Filters	Columns
	Order Date (Month) ▼
Rows	Values
Order Date (Year) ▼	Sum of Sales ▼



Data for chart 2													
Sum of Sales	Month												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
2014	3299.246	1608.794	8810.375	13205.19	7392.404	11518.513	14580.284	9134.7645	33023.138	22032.963	19425.2285	34595.2785	178626.1785
2015	9853.2296	2786.167	17260.143	12522.606	7196.257	11392.99	17784.059	9909.865	14853.816	18777.108	27490.9868	36146.427	185973.6544
2016	3872.101	15864.257	28352.241	8679.47	15710.366	22697.52	18419.019	14161.8338	24702.0946	15210.287	31276.291	37828.064	236773.5444
2017	22987.213	8678.1374	34708.459	16379.61	15235.8624	26231.6692	18161.307	28637.096	41575.586	37293.32	54294.344	33429.136	337611.74
Grand Total	40011.7896	28937.3554	31.218	50786.876	45534.8894	71840.6922	68944.669	61843.5593	114154.6346	93313.678	132486.8503	141998.9055	938985.1173

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

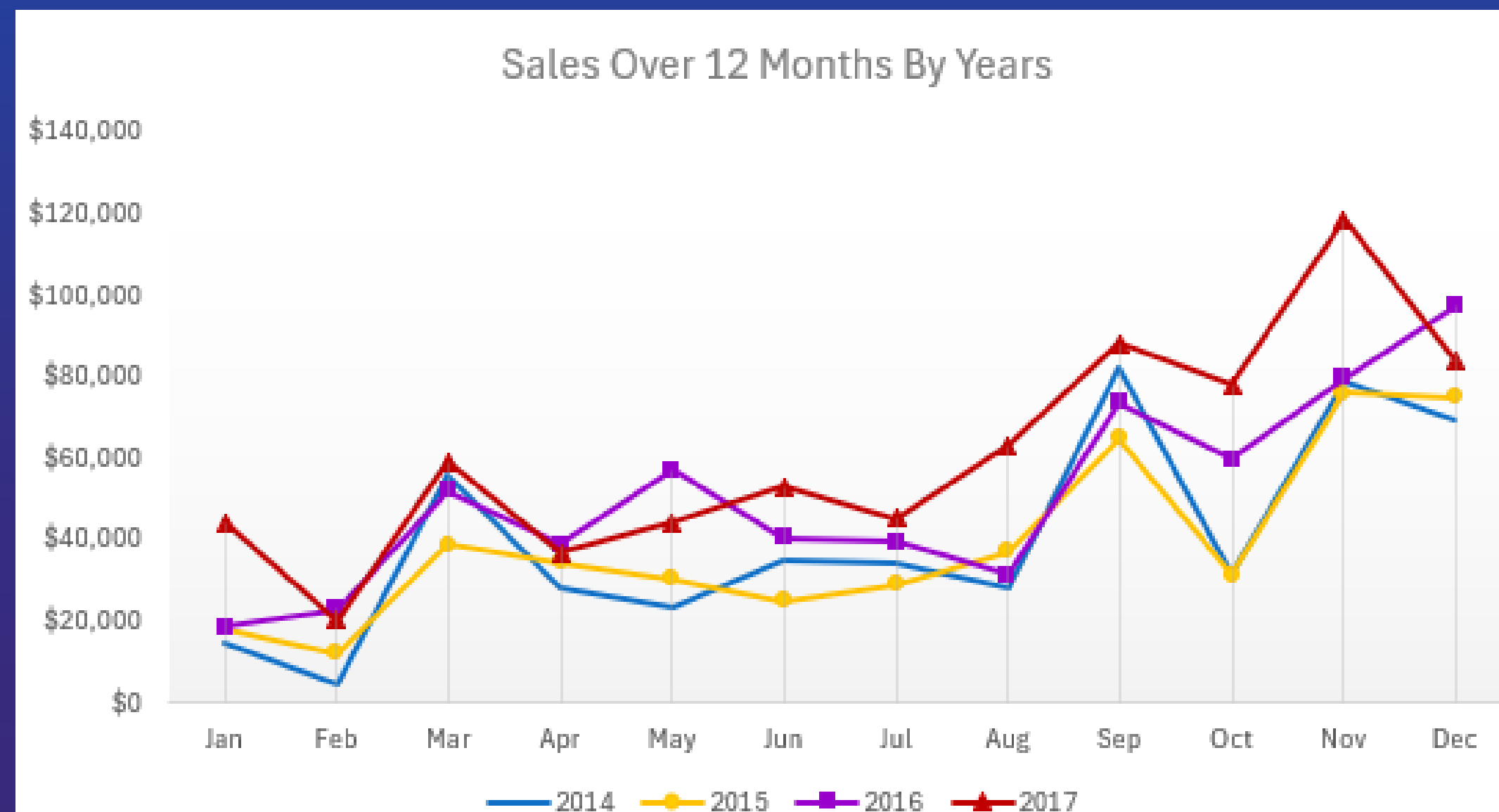
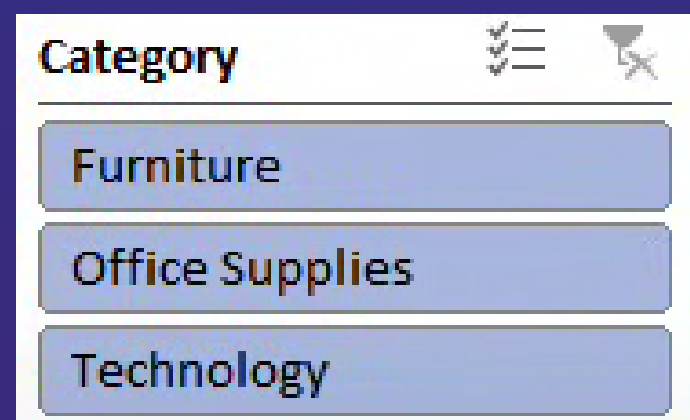
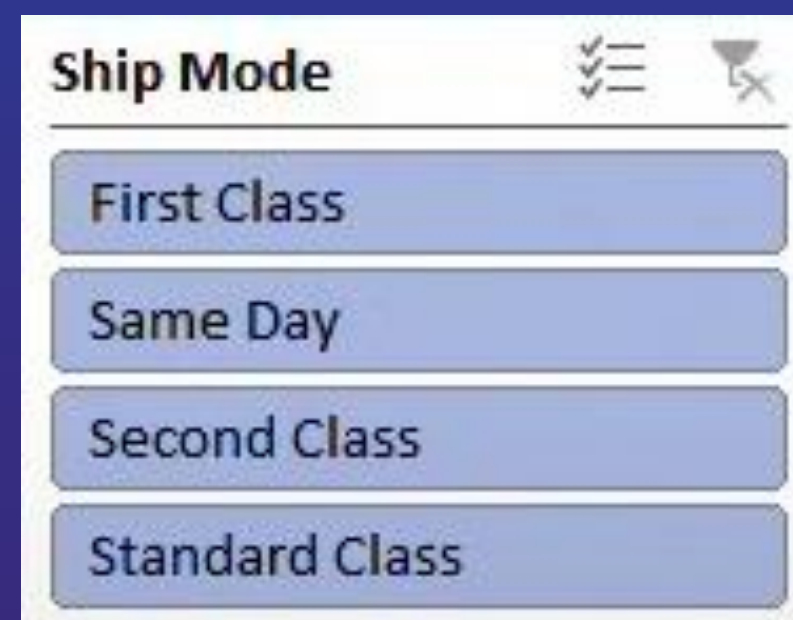
Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Đưa dữ liệu ra ngoài Pivot Table để thuận lợi trong việc tạo biểu đồ đường **Doanh số trong 12 tháng theo từng năm**

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2014	\$ 3,299.2	\$ 1,608.8	\$ 8,810.4	\$13,205.2	\$ 7,392.4	\$ 11,518.5	\$14,580.3	\$ 9,134.8	\$ 33,023.1	\$22,033.0	\$ 19,425.2	\$ 34,595.3
2015	\$ 9,853.2	\$ 2,786.2	\$17,260.1	\$12,522.6	\$ 7,196.3	\$ 11,393.0	\$17,784.1	\$ 9,909.9	\$ 14,853.8	\$18,777.1	\$ 27,491.0	\$ 36,146.4
2016	\$ 3,872.1	\$ 15,864.3	\$28,352.2	\$ 8,679.5	\$ 15,710.4	\$ 22,697.5	\$18,419.0	\$ 14,161.8	\$ 24,702.1	\$15,210.3	\$ 31,276.3	\$ 37,828.1
2017	\$ 22,987.2	\$ 8,678.1	\$34,708.5	\$16,379.6	\$ 15,235.9	\$ 26,231.7	\$18,161.3	\$ 28,637.1	\$ 41,575.6	\$37,293.3	\$ 54,294.3	\$ 33,429.1

Chọn toàn bộ dữ liệu > Insert > Chart > All Charts > Line > Line > OK

Tạo và liên kết slicer với Pivot Table bằng cách vào Pivot Table Analyze > Filter Connections.



III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Tạo Pivot Table mới cho **TOP 10 bang có doanh thu cao/thấp nhất mọi thời đại**

Rows	Values
State	Sum of Sales



	A	B			
60	Data for chart 3		88	Connecticut	7021.317
61			89	Oklahoma	6709.24
62	Row Labels	Sum of Sales	90	Louisiana	6611.15
63	California	201948.464	91	Utah	6262.206
64	New York	129269.677	92	Oregon	5784.803
65	Washington	70124.188	93	New Jersey	5720.98
66	Texas	65433.1608	94	Delaware	4516.276
67	Pennsylvania	47347.646	95	New Hampshire	4421.114
68	Ohio	38313.516	96	South Carolina	3184.2
69	Virginia	36123.6	97	Arkansas	3089.68
70	Michigan	32223.793	98	Mississippi	3070.06
71	Illinois	31762.147	99	Nebraska	1885.66
72	North Carolina	28744.009	100	Idaho	1434.912
73	Florida	26982.2645	101	New Mexico	1315.192
74	Georgia	18262.71	102	Iowa	915.05
75	Kentucky	16806.64	103	North Dakota	891.53
76	Indiana	14237.1	104	Vermont	715.2
77	Massachusetts	13925.122	105	West Virginia	673.344
78	Arizona	12063.643	106	Kansas	615.3
79	Alabama	11872.84	107	South Dakota	178.14
80	Maryland	10755.121	108	District of Columbia	111.68
81	Rhode Island	10668.416	109	Montana	48.188
82	Colorado	10480.492			
83	Missouri	10291.35			
84	Wisconsin	10263.74			
85	Tennessee	9361.198			
86	Nevada	9242.938			
87	Minnesota	7306.12			

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Làm việc với dữ liệu bằng các kỹ thuật

Đưa dữ liệu ra ngoài Pivot Table để thuận lợi trong việc tạo biểu đồ cột **TOP 10 bang có doanh thu cao/thấp nhất mọi thời đại** với công thức sau để lấy được chính xác TOP 10 bang

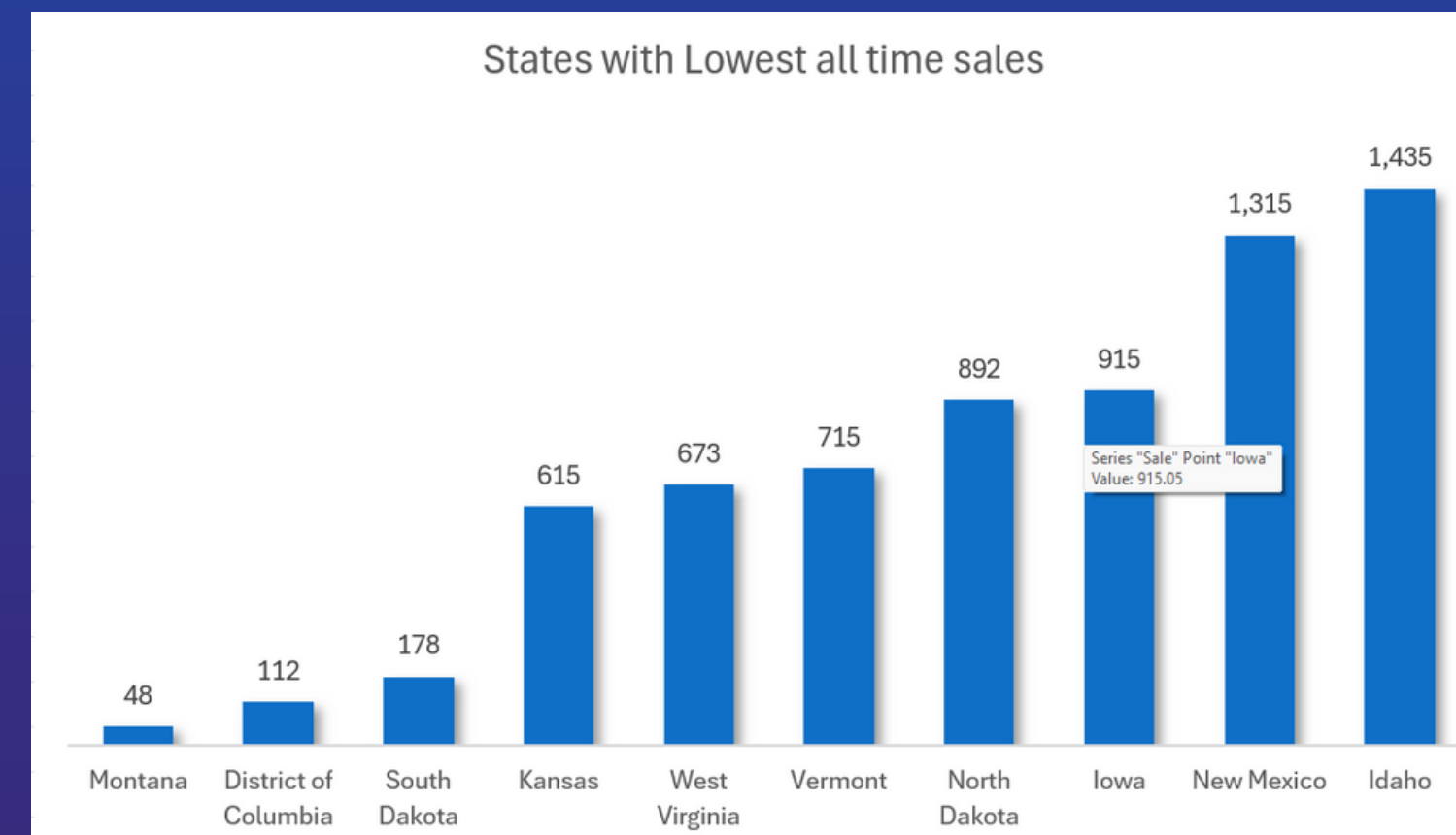
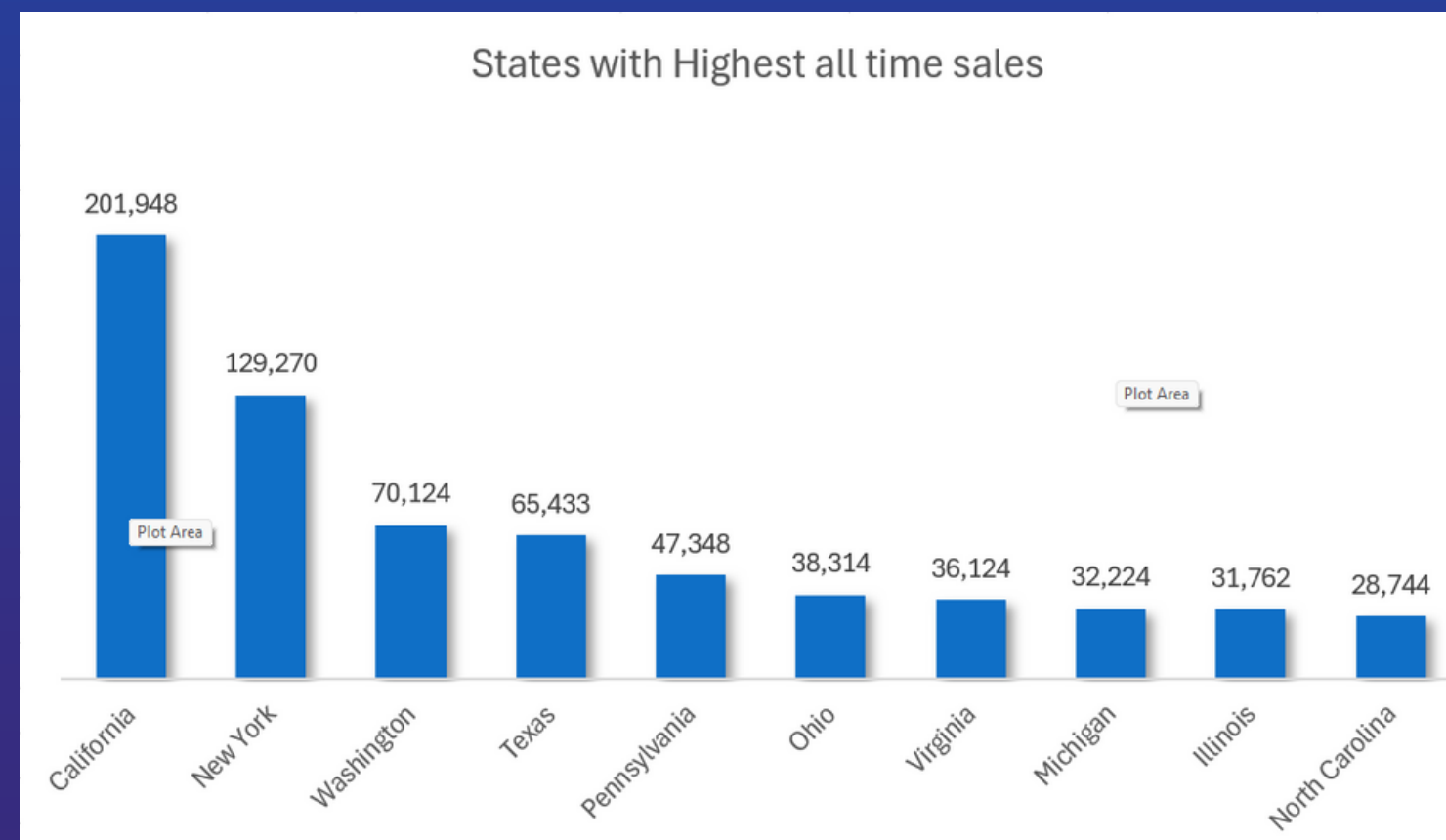
`{=SWITCH(G62,1, SORT(A63:B110,2,-1,FALSE),2, SORT(A63:B110,2,1,FALSE))}`

Giá trị tại ô G62 nhận là 1 hoặc 2 đại diện cho radio button Top 10 và Bottom 10

Hàm Sort lấy Top 10 tiểu bang có doanh thu cao nhất (sắp xếp giảm dần) khi giá trị tại ô **G62 = 1**

Hàm Sort lấy Bottom 10 tiểu bang có doanh thu thấp nhất (sắp xếp tăng dần) khi giá trị tại ô **G62 = 2**

☒ Top 10	
☐ Bottom 10	



Chọn toàn bộ dữ liệu > Insert > Chart > All Charts > Column > Clustered Column > OK. Liên kết slicer (Segment, Category, Ship Mode) với Pivot Table bằng cách vào Pivot Table Analyze > Filter Connections.

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Thiết lập bảng điều khiển

SALES DASHBOARD

Furniture

Office Supplies

Technology

Consumer

Corporate

Home Office

Sales Latest Year

733,215.3

Sales Last Year

609,205.6

Sales growth vs PY

20.36%

Profit Latest Year

93,439.3

Profit Last Year

81,795.2

Profit growth vs PY

14.24%

CREATE
PPT

Furniture

Office Supplies

Technology

Consumer

Corporate

Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Consumer

Corporate

Home Office

Furniture

Office Supplies

Technology

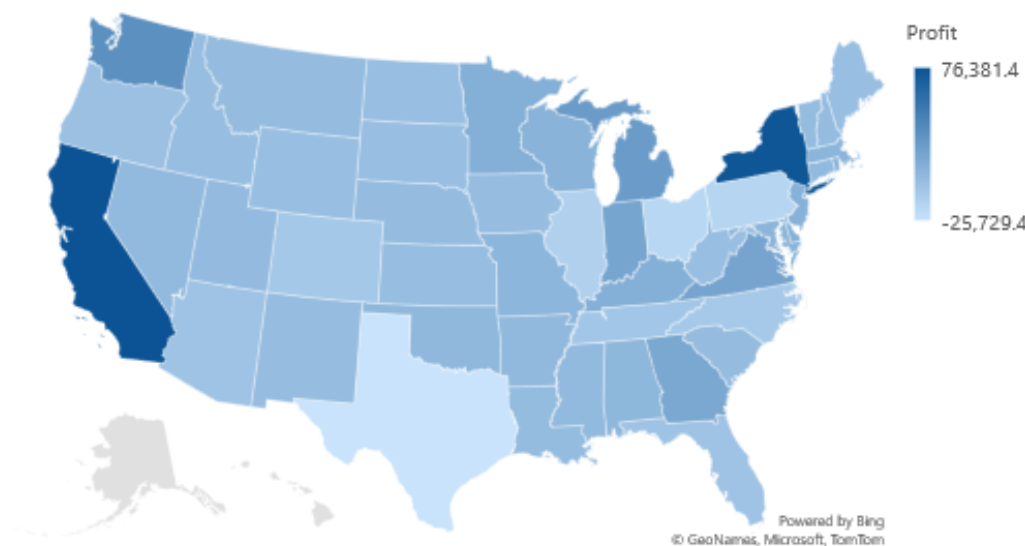
First Class

Same Day

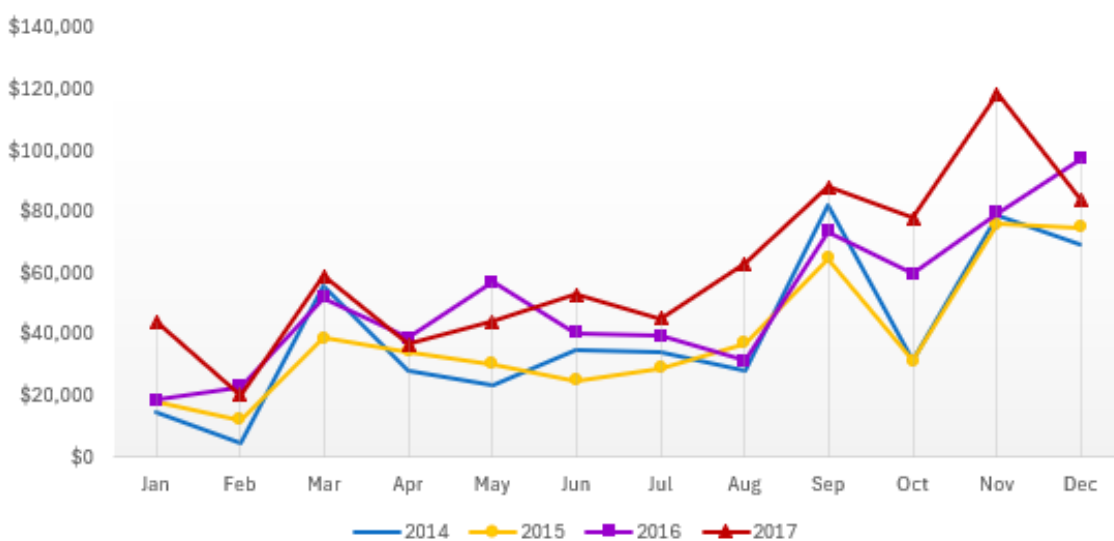
Second Class

Standard Class

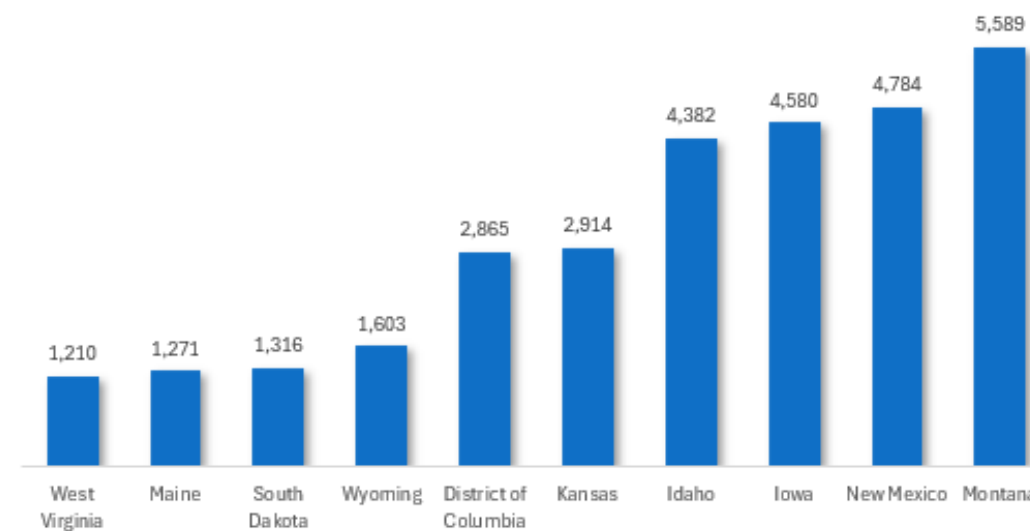
Profit by States



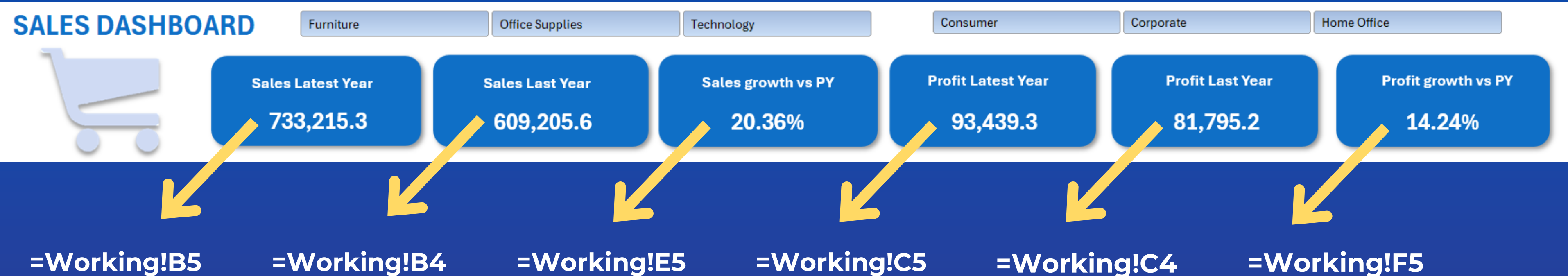
Sales Over 12 Months By Years



States with Lowest all time sales



III. KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Thiết lập bảng điều khiển



Chèn logo:

- Vào tab Insert > chọn Picture > chèn logo từ thư mục.

Tạo các thẻ thông tin (Top Cards):

- Vào Insert > chọn Shapes để vẽ hình chữ nhật.
- Định dạng màu sắc đồng nhất với logo bằng cách:
 - Vào tab Page Layout > Colors > Customize Colors > Blue.
- Sao chép hình chữ nhật thành 6 thẻ, căn giữa và thêm nội dung động (liên kết dữ liệu từ Pivot Table).

Tùy chỉnh slicer:

- Thay đổi slicer thành dạng 3 cột, bỏ viền, và loại bỏ tiêu đề (Header).

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Thiết lập bảng điều khiển

=IF(Working!A14="", "", Working!A14)

=IF(AND(ISNUMBER(C16), ISNUMBER(D16)), C16/D16-1, "")

Furniture Office Supplies Technology

Consumer Corporate Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Thiết lập các bảng dữ liệu:

- Liên kết các ô dữ liệu trong bảng với Pivot Table.

Định dạng số liệu tăng trưởng:

- Định dạng số dương màu xanh dương và số âm màu đỏ bằng cách:
 - Chọn Ctrl + 1 > Custom > nhập định dạng: [Blue]0.0%▲;[Red](0.0)%▼

Tùy chỉnh slicer:

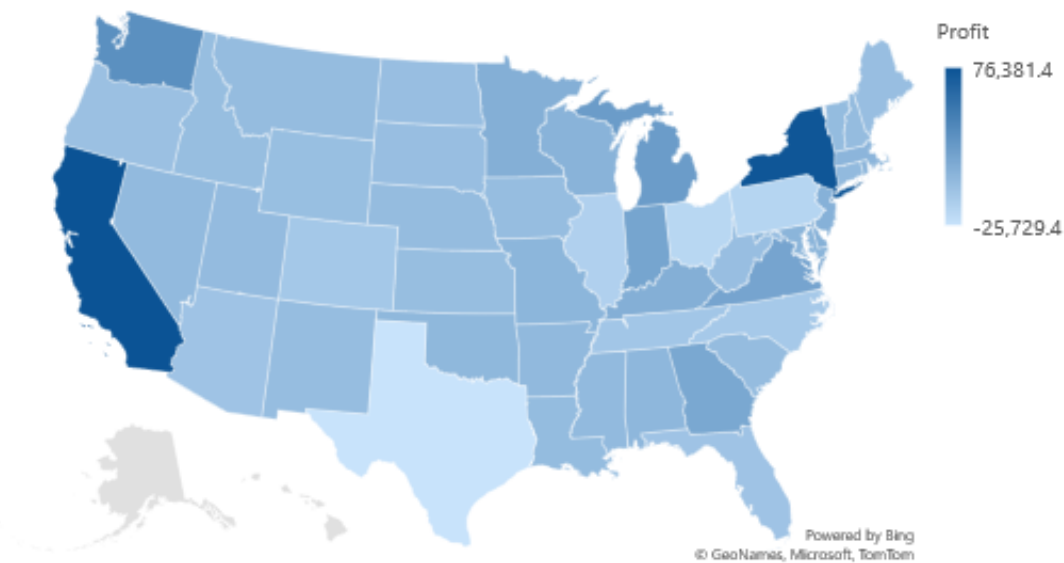
- Thay đổi slicer thành dạng 3 cột, bỏ viền, và loại bỏ tiêu đề (Header).

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

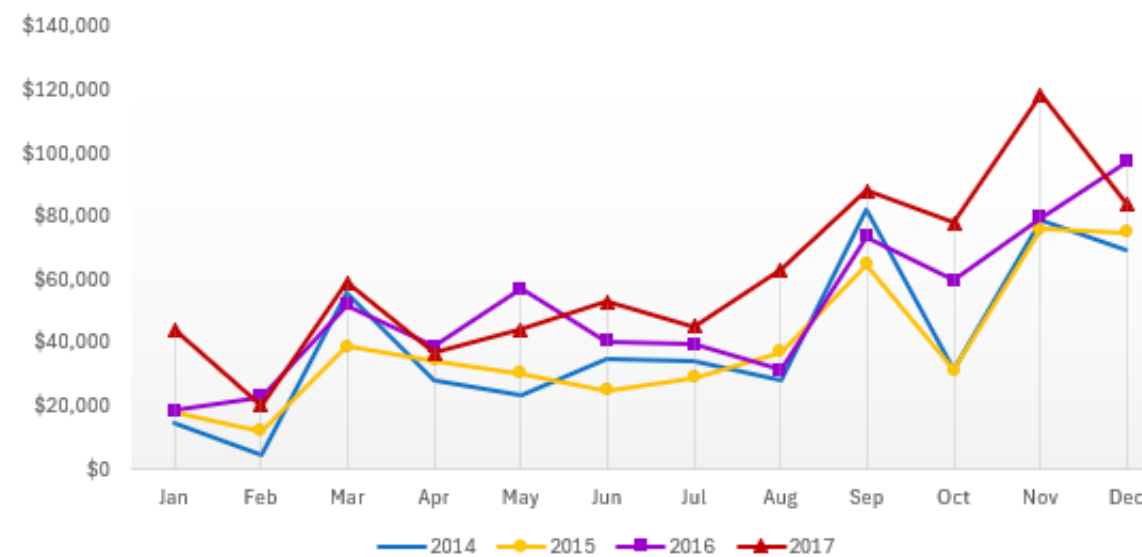
Thiết lập bảng điều khiển

Consumer Corporate Home Office Furniture Office Supplies Technology First Class Same Day Second Class Standard Class

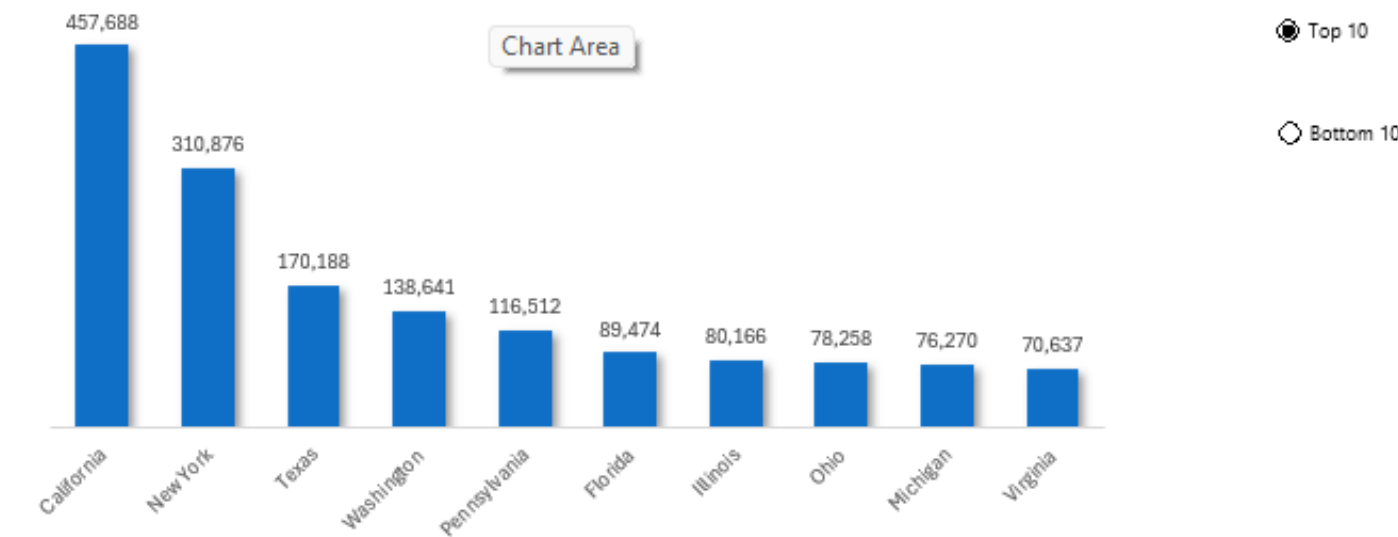
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Highest all time sales



Chèn biểu đồ (Charts):

- Cắt (Ctrl + X) các biểu đồ từ sheet "Working" và dán (Ctrl + V) vào sheet Dashboard_final.
- Định dạng biểu đồ (tăng khoảng cách giữa các cột, thêm bóng mờ, chỉnh đơn vị trục, đặt tên biểu đồ, tùy chỉnh vị trí của Radio Button cho biểu đồ States with Highest/ Lowest all time sales)

Tùy chỉnh slicer:

- Thay đổi slicer thành dạng 3 cột, bỏ viền, và loại bỏ tiêu đề (Header).

III. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Thiết lập bảng điều khiển

Tạo nút Create PPT

- Vào Insert > chọn Shapes để vẽ hình Elip. Định dạng hình theo ý thích, như bỏ viền, thêm bóng

Kích hoạt Developer Tab và Mở Visual Basic

- Bật Developer Tab: Vào File > Options > Customize Ribbon, chọn Developer.
- Mở Visual Basic: Nhấn Alt + F11 hoặc chọn Visual Basic từ Developer Tab.

Thêm Module và Viết Code VBA

- Trong Visual Basic, vào Insert > Module.
- Tạo thủ tục mới với tên CreatePPT và viết code VBA.
 - Lọc dữ liệu theo danh mục cụ thể (Furniture, Office Supplies, Technology) qua slicer.
 - Sao chép một vùng dữ liệu từ Excel và dán vào slide PowerPoint dưới dạng hình ảnh.
 - Tùy chỉnh tiêu đề slide dựa trên danh mục được lọc

Kiểm tra và Tinh chỉnh

- Kiểm tra lại định dạng và vị trí các đối tượng trên slide.
- Lưu file Excel dưới dạng Macro-Enabled Workbook (*.xlsm).



CREATE
PPT

IV. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

SALES DASHBOARD

Furniture Office Supplies Technology Consumer Corporate Home Office



Sales Latest Year
733,215.3

Sales Last Year
609,205.6

Sales growth vs PY
20.36%

Profit Latest Year
93,439.3

Profit Last Year
81,795.2

Profit growth vs PY
14.24%

CREATE
PPT

Furniture Office Supplies Technology Consumer Corporate Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

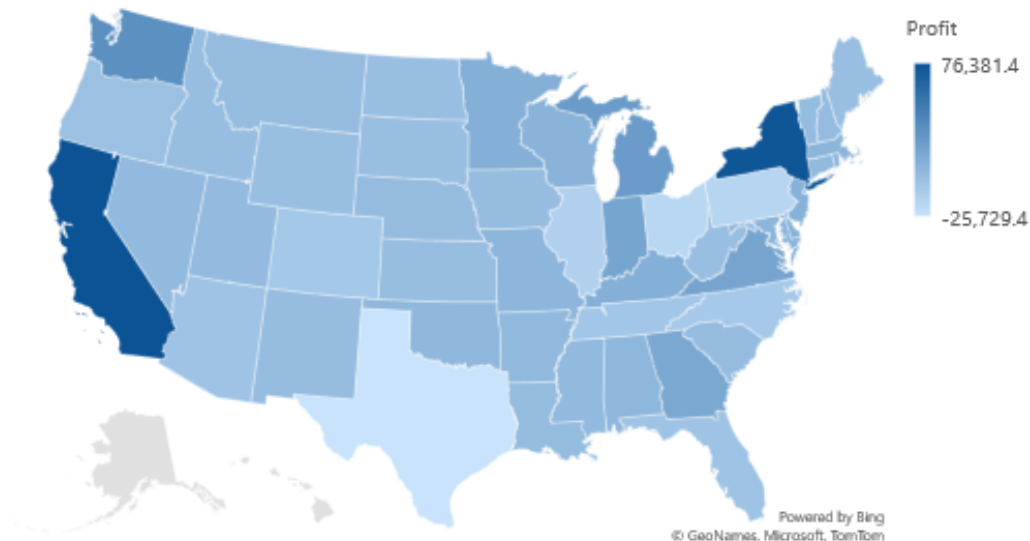
City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Sub Category	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4% ▲
Chairs	95,554	83,919	13.9% ▲
Storage	69,678	58,789	18.5% ▲
Binders	72,788	49,683	46.5% ▲
Tables	60,894	60,833	0.1% ▲
Copiers	62,899	49,599	26.8% ▲
Accessories	59,946	41,896	43.1% ▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)% ▼
Appliances	42,927	26,050	64.8% ▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7% ▲
Total	642,486	533,512	20.4% ▲

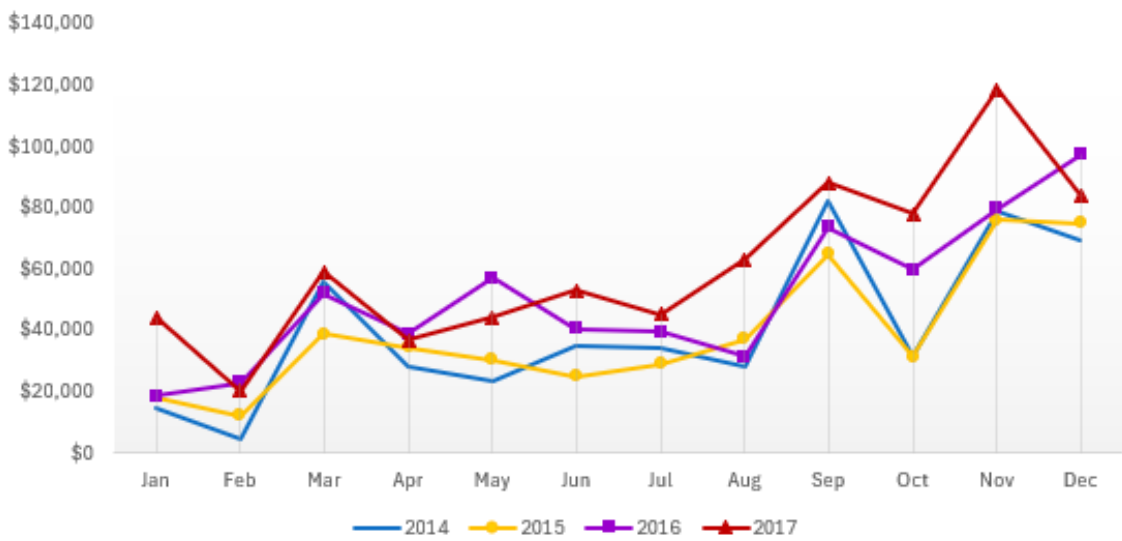
City	2017	2016	vs PY
New York City	86,940	54,824	58.6% ▲
Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)% ▼
Seattle	56,991	16,159	252.7% ▲
Philadelphia	41,596	30,305	37.3% ▲
San Francisco	37,198	29,846	24.6% ▲
Detroit	12,149	21,197	(42.7)% ▼
Houston	16,213	16,449	(1.4)% ▼
Chicago	16,246	13,068	24.3% ▲
Columbus	17,571	9,506	84.8% ▲
Lafayette	5,631	18,431	(69.5)% ▼
Total	339,408	266,184	27.5% ▲

Consumer Corporate Home Office Furniture Office Supplies Technology First Class Same Day Second Class Standard Class

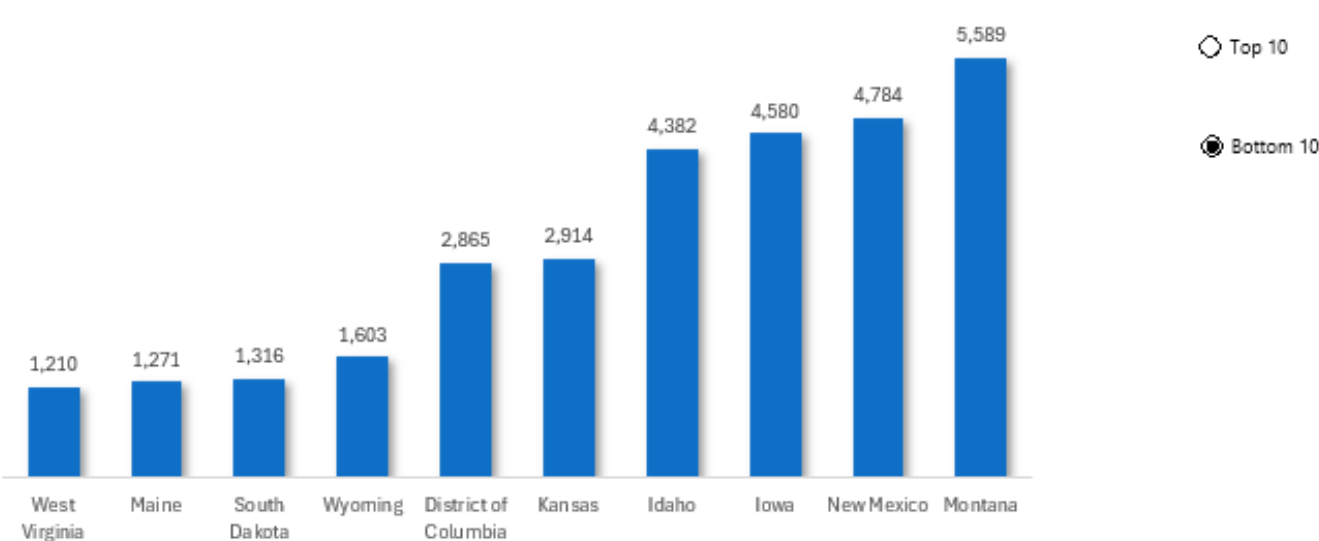
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Lowest all time sales



IV. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

SALES DASHBOARD

Furniture

Office Supplies

Technology

Consumer

Corporate

Home Office



Sales Latest Year

733,215.3

Sales Last Year

609,205.6

Sales growth vs PY

20.36%

Profit Latest Year

93,439.3

Profit Last Year

81,795.2

Profit growth vs PY

14.24%

Tổng quan dữ liệu:

- Bảng điều khiển hiển thị tổng quan dữ liệu, bao gồm

Doanh số năm gần nhất	733,215.3
Doanh số năm ngoái	609,205.6
Tăng trưởng doanh số so với năm ngoái	20.36%
Lợi nhuận năm gần nhất	93,439.3
Lợi nhuận năm ngoái	81,795.2
Tăng trưởng lợi nhuận so với năm ngoái	14.24%

Bộ lọc dữ liệu:

- Chức năng lọc theo danh mục sản phẩm (Furniture, Office Supplies, Technology) và lọc theo phân khúc (Consumer, Corporate, Home Office)

IV. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Doanh số theo danh mục phụ năm 2017 và 2016

Bộ lọc dữ liệu:

- Chức năng lọc theo danh mục sản phẩm (Furniture, Office Supplies, Technology)

Furniture

Office Supplies

Technology

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲	New York City	86,940	54,824	58.6%▲
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲	Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)%▼
Storage	69,678	58,789	18.5%▲	Seattle	56,991	16,159	252.7%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲	Philadelphia	41,596	30,305	37.3%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲	San Francisco	37,198	29,846	24.6%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲	Detroit	12,149	21,197	(42.7)%▼
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲	Houston	16,213	16,449	(1.4)%▼
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼	Chicago	16,246	13,068	24.3%▲
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲	Columbus	17,571	9,506	84.8%▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲	Lafayette	5,631	18,431	(69.5)%▼
Total	642,486	533,512	20.4%▲	Total	339,408	266,184	27.5%▲

Furniture

Office Supplies

Technology

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲	New York City	21,843	17,622	24.0%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲	Los Angeles	14,114	19,783	(28.7)%▼
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲	San Francisco	10,788	12,280	(12.1)%▼
Bookcases	30,024	26,275	14.3%▲	Philadelphia	15,275	6,064	151.9%▲
				Seattle	14,717	6,146	139.5%▲
				Houston	4,996	7,819	(36.1)%▼
				Detroit	6,031	6,555	(8.0)%▼
				Chicago	5,819	2,918	99.4%▲
				San Diego	2,681	5,811	(53.9)%▼
				Springfield	1,546	6,644	(76.7)%▼
Total	215,387	198,901	8.3%▲	Total	97,810	91,641	6.7%▲

Furniture

Office Supplies

Technology

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Storage	69,678	58,789	18.5%▲	New York City	23,629	23,476	0.7%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲	Los Angeles	15,030	13,061	15.1%▲
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲	San Francisco	12,543	10,533	19.1%▲
Paper	27,695	20,662	34.0%▲	Seattle	15,052	5,406	178.4%▲
Supplies	16,049	14,278	12.4%▲	Philadelphia	12,921	6,315	104.6%▲
Art	8,863	5,961	48.7%▲	Detroit	2,124	12,398	(82.9)%▼
Envelopes	3,379	4,730	(28.6)%▼	Columbus	7,104	3,645	94.9%▲
Labels	3,861	2,827	36.6%▲	Chicago	5,710	3,817	49.6%▲
Fasteners	858	960	(10.7)%▼	Houston	4,899	4,449	10.1%▲
Total	246,097	183,940	33.8%▲	Springfield	6,205	2,686	131.0%▲
				Total	105,216	85,786	22.7%▲

Furniture

Office Supplies

Technology

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲	New York City	41,467	13,726	202.1%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲	Los Angeles	19,732	23,555	(16.2)%▼
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲	Seattle	27,222	4,607	490.9%▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼	Philadelphia	13,400	17,926	(25.3)%▼
				San Francisco	13,866	7,033	97.2%▲
				Lafayette	509	17,500	(97.1)%▼
				Newark	11,299	1,519	643.7%▲
				San Diego	1,267	10,851	(88.3)%▼
				Columbus	8,703	3,173	174.3%▲
				Chicago	4,717	6,333	(25.5)%▼
Total	271,731	226,364	20.0%▲	Total	142,183	106,224	33.9%▲

Furniture

Office Supplies

Technology

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲	New York City	27,751	9,541	190.9%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲	Los Angeles	15,549	11,949	30.1%▲
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲	Seattle	13,504	893	1412.2%▲
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼	Philadelphia	5,934	7,050	(15.8)%▼
				Providence		10,876	
				Chicago	6,814	3,283	107.5%▲
				Jackson	5,406	2,145	152.0%▲
				San Francisco	4,126	1,212	240.5%▲
				Richmond	5,094		
				Columbus	1,938	3,124	(38.0)%▼
Total	271,731	226,364	20.0%▲	Total	86,116	50,073	72.0%▲

Consumer

Corporate

Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Phones	105,341	78,962	33.4%▲	New York City	86,940	54,824	58.6%▲
Chairs	95,554	83,919	13.9%▲	Los Angeles	48,876	56,399	(13.3)%▼
Storage	69,678	58,789	18.5%▲	Seattle	56,991	16,159	252.7%▲
Binders	72,788	49,683	46.5%▲	Philadelphia	41,596	30,305	37.3%▲
Tables	60,894	60,833	0.1%▲	San Francisco	37,198	29,846	24.6%▲
Copiers	62,899	49,599	26.8%▲	Detroit	12,149	21,197	(42.7)%▼
Accessories	59,946	41,896	43.1%▲	Houston	16,213	16,449	(1.4)%▼
Machines	43,545	55,907	(22.1)%▼	Chicago	16,246	13,068	24.3%▲
Appliances	42,927	26,050	64.8%▲	Columbus	17,571	9,506	84.8%▲
Furnishings	28,915	27,874	3.7%▲	Lafayette	5,631	18,431	(69.5)%▼
Total	642,486	533,512	20.4%▲	Total	339,408	266,184	27.5%▲

Consumer

Corporate

Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Chairs	50,617	40,157	26.0%▲	New York City	35,230	30,099	17.0%▲
Phones	51,523	33,338	54.5%▲	Los Angeles	20,183	26,855	(24.8)%▼
Binders	37,409	25,712	45.5%▲	Philadelphia	24,414	16,386	49.0%▲
Tables	27,676	25,593	8.1%▲	Seattle	27,873	11,274	147.2%▲
Storage	23,334	26,422	(11.7)%▼	San Francisco	18,041	12,813	40.8%▲
Copiers	29,920	19,720	51.7%▲	Detroit	4,795	14,715	(67.4)%▼
Accessories	22,946	23,461	(2.2)%▼	Houston	9,054	9,732	(7.0)%▼
Machines	3,778	33,714	(88.8)%▼	San Diego	1,741	12,885	(86.5)%▼
Bookcases	18,306	17,150	6.7%▲	Columbus	10,149	4,360	132.8%▲
Appliances	21,881	10,841	101.8%▲	Newark	10,942	3,025	261.7%▲
Total	287,389	256,110	12.2%▲	Total	162,422	142,144	14.3%▲

Consumer

Corporate

Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Chairs	28,368	34,446	(17.6)%▼	New York City	23,959	15,184	57.8%▲
Phones	26,704	22,945	16.4%▲	San Francisco	15,030	15,821	(5.0)%▼
Storage	29,232	19,242	51.9%▲	Los Angeles	13,144	17,595	(25.3)%▼
Tables	15,767	29,428	(46.4)%▼	Seattle	15,614	3,992	291.2%▲
Machines	27,819	17,020	63.4%▲	Lafayette		18,358	
Accessories	24,121	12,669	90.4%▲	Philadelphia	11,248	6,870	63.7%▲
Binders	25,385	9,719	161.2%▲	Springfield	7,450	6,880	8.3%▲
Copiers	9,900	22,980	(56.9)%▼	Detroit	6,248	5,913	5.7%▲
Appliances	18,250	8,396	117.4%▲	Lakewood	1,327	9,834	(86.5)%▼
Bookcases	8,551	7,287	17.3%▲	Burlington	8,382	2,302	264.1%▲
Total	214,098	184,133	16.3%▲	Total	102,401	102,748	(0.3)%▼

Consumer

Corporate

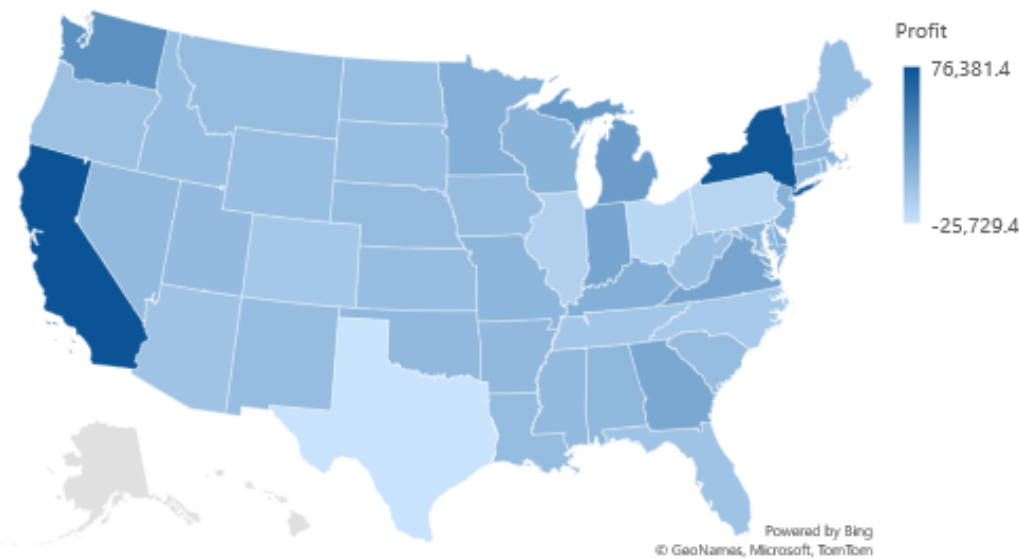
Home Office

Sub Category	2017	2016	vs PY	City	2017	2016	vs PY
Phones	27,113	22,679	19.6%▲	New York City	27,751	9,541	190.9%▲
Storage	17,112	13,124	30.4%▲	Los Angeles	15,549	11,949	30.1%▲
Copiers	23,080	6,900	234.5%▲	Seattle	13,504	893	1412.2%▲
Chairs	16,569	9,315	77.9%▲	Philadelphia	5,934	7,050	(15.8)%▼
Binders	9,994	14,252	(29.9)%▼	Providence		10,876	
Tables	17,451	5,812	200.2%▲	Chicago	6,814	3,283	107.5%▲
Accessories	12,878	5,766	123.4%▲	Jackson	5,406	2,145	152.0%▲
Machines	11,948	5,172	131.0%▲	San Francisco	4,126	1,212	240.5%▲
Paper	7,026	6,181	13.7%▲	Richmond	5,094		
Furnishings	7,286	4,314	68.9%▲	Columbus	1,938	3,124	(38.0)%▼
Total	150,456	93,514	60.9%▲	Total	86,116	50,073	72.0%▲

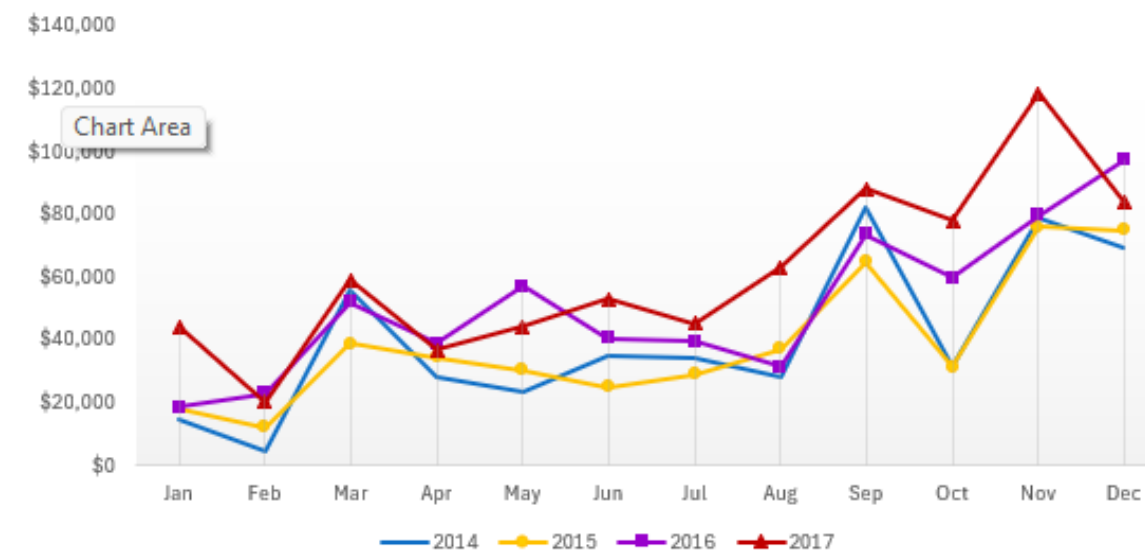
IV. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Consumer Corporate Home Office Furniture Office Supplies Technology First Class Same Day Second Class Standard Class

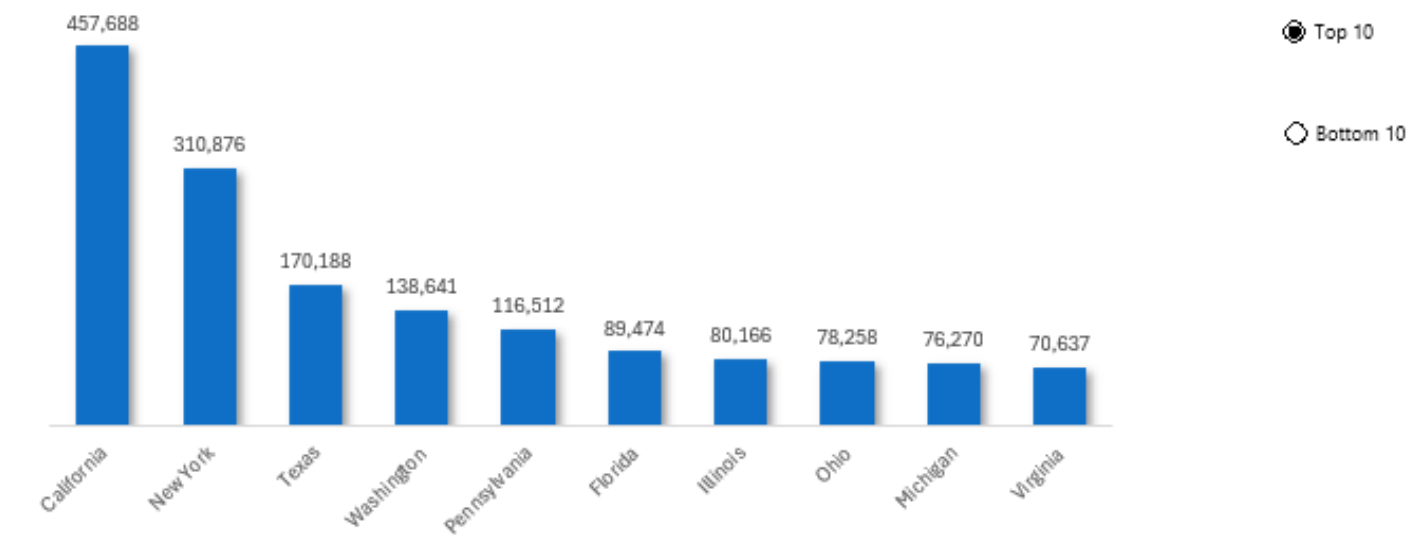
Profit by States



Sales Over 12 Months By Years



States with Highest all time sales



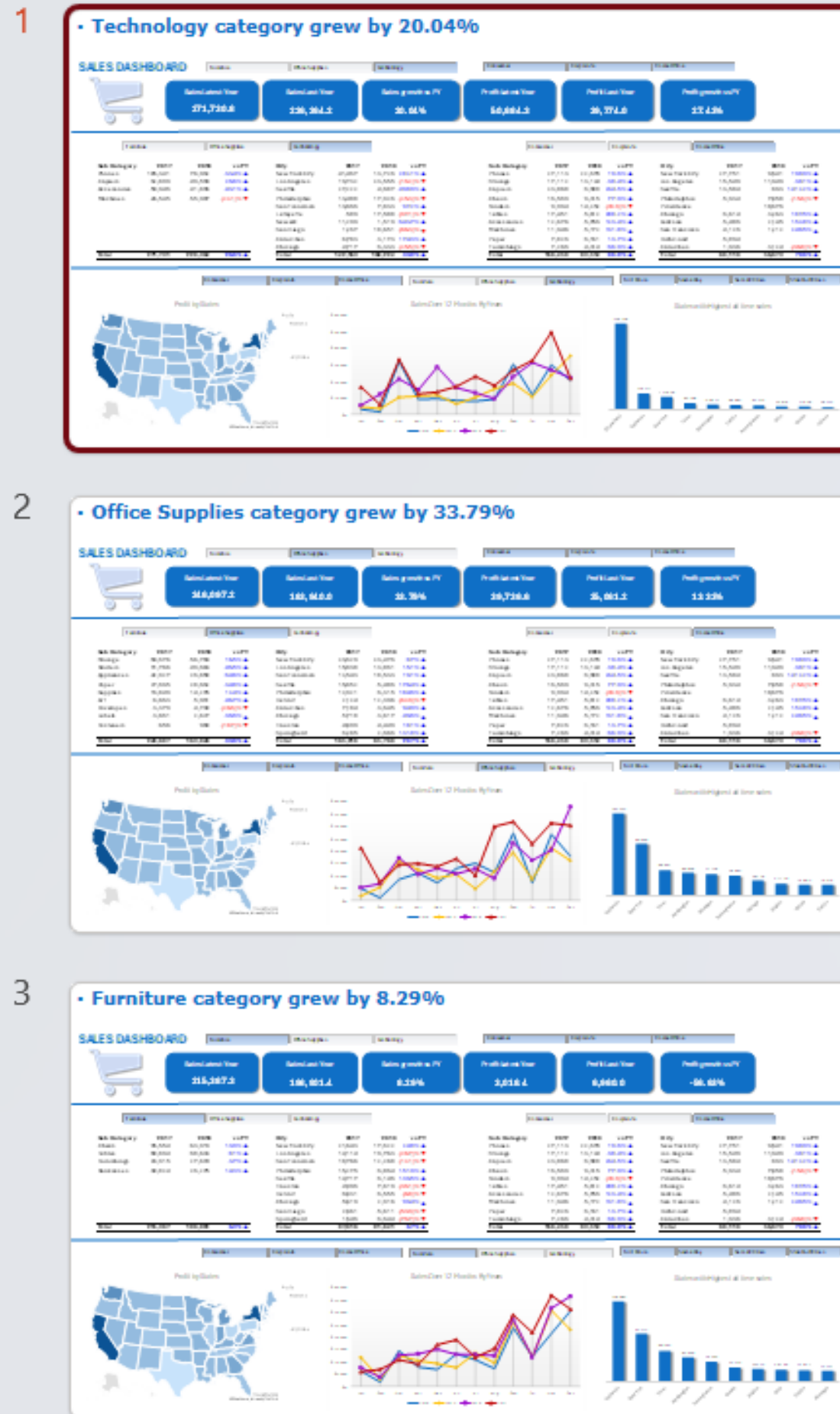
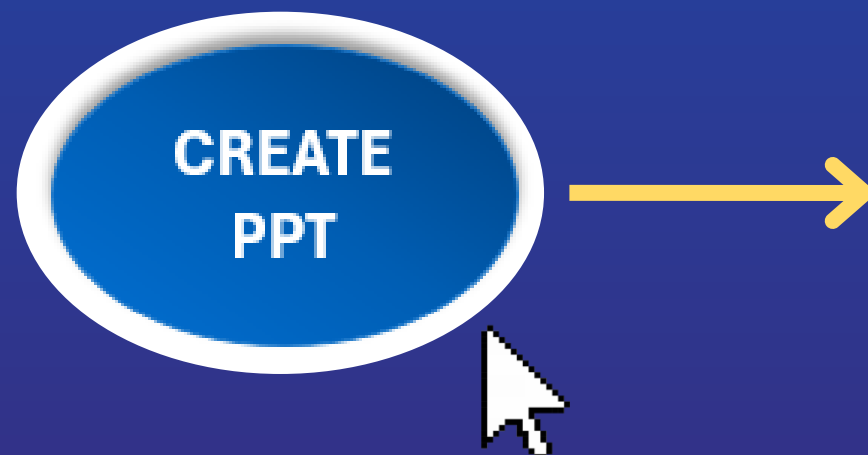
Biểu đồ trực quan hóa:

Bảng điều khiển cung cấp biểu đồ Lợi nhuận theo tiểu bang, Doanh số trong 12 tháng theo từng năm, TOP 10 bang có doanh thu cao/ thấp nhất mọi thời đại

Bộ lọc dữ liệu:

Chức năng lọc theo danh mục sản phẩm (Furniture, Office Supplies, Technology), lọc theo phân khúc (Consumer, Corporate, Home Office) và lọc theo phương thức vận chuyển (First Class, Same Day, Second Class, Standard Class)

IV. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN



Tương tác:

Chức năng nhấp vào biểu đồ để xem chi tiết, sử dụng slicer để điều hướng giữa các phần.

Viết một macro VBA (Visual Basic for Applications) để tự động tạo và chỉnh sửa một bài thuyết trình PowerPoint dựa trên dữ liệu từ tệp Excel này

V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ



Tổng quan chi tiết



Thông tin trực quan



Bao quát nhiều khía cạnh



Dễ so sánh



Có tương tác



Thiếu các chỉ số sâu hơn



Thiếu phân tích nguyên nhân

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Thêm các chỉ số quan trọng

Tạo các phân tích sâu hơn

Kết hợp với các công cụ dự báo

Cập nhật thường xuyên

**CẢM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE**

